

Datenintegration bei Logistikimmobilien

Praxishandbuch

Uwe Veres-Homm, Bereich Supply Chain Services des Fraunhofer IIS
Heike Weber, Bereich Supply Chain Services des Fraunhofer IIS
Prof. Dr. Andreas Harth, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
Thomas Wehr, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

September 2026 · Version 5a19d6c

Inhaltsverzeichnis

1	Was dieses Praxishandbuch leistet und für wen es gedacht ist	3
2	Vom Problem zur Lösung: Energieverbrauchsdaten nutzbar machen	4
2.1	Warum Energieverbrauchsdaten bislang nur eingeschränkt zugänglich sind	4
2.2	Der Wissensgraph als Schlüssel	4
2.3	Praxisbeispiele: Use Cases für die Anwendung	5
2.3.1	Soll-Ist-Vergleich	5
2.3.2	Vertriebsunterstützung	6
2.3.3	Energieverbrauchsbenchmark	6
3	Sicherer Umgang mit Energieverbrauchsdaten im Immobilienökosystem	8
3.1	Daten sicher steuern und teilen	8
3.1.1	Architektur im Überblick	8
3.2	Datenschutz und sicherer Umgang mit sensiblen Daten	8
4	Die Granergize-App in der Praxis nutzen	11
4.1	Voraussetzungen	11
4.2	Solid Pod einrichten	11
4.3	Einen eigenen Solid-Server betreiben (für Administratoren)	12
4.4	Erste Anmeldung in der Granergize-App	13
4.5	Ihre Organisation festlegen	16
4.6	Wie die Granergize-App Gebäudedaten organisiert und sicher freigibt	16
4.6.1	Zugriffskontrolle über Web Access Control (WAC)	16
4.6.2	Die strukturierte Datenbasis	17
4.6.3	Verknüpfung mit externem Wissen	18
4.6.4	Wer mit einem Gebäude verbunden ist: Akteure	19
4.6.5	Welche Energiezahlen die App kennt	19
4.7	Gebäude hinzufügen	20
4.8	Die Gebäudeseite: bearbeiten, Dateien verwalten und löschen	22
4.9	Energiedaten erfassen und aktualisieren	23
4.10	Daten ansehen	24
4.10.1	Vergleichswerte auf der Energieseite	24
4.11	Gebäude nach Energieverbrauch einordnen (Energie-Linse)	24
4.12	Die Entwicklung über die Jahre lesen (Ansicht „Im Zeitverlauf“)	28
4.13	Regionale Statistiken als Vergleichsmaßstab	29
5	Daten gemeinsam nutzen und Mehrwerte schaffen	32
5.1	Möglichkeiten der verschiedenen Datenfreigaben	32
5.1.1	Individuelle Gebäudedaten teilen	32
5.1.2	Aggregationen teilen	33
5.1.3	Datenzimmer als WebID-Verzeichnis	33
5.2	Vorgehensweise beim Datenteilen	33
5.2.1	Ein Datenzimmer eröffnen und beitreten	33
5.2.2	Akteure verwalten	35
5.2.3	Ein Gebäude teilen	35
5.2.4	Aggregation erstellen und teilen	37

5.2.5	Mit Ihnen geteilte Daten	37
5.2.6	Zugriff widerrufen	37
6	Die Anwendungsfälle durchgespielt	41
6.1	Soll-Ist-Vergleich durchgespielt: Plan und Verbrauch nebeneinander	41
6.2	Vertriebsunterstützung durchgespielt: Ein Gebäude teilen – aus beiden Perspektiven . . .	42
6.3	Energieverbrauchsbenchmark durchgespielt: Peer-Benchmarking mit einem Benchmark-Dienstleister	42
7	Aktionen und Abfragen über die Befehlspalette	47
7.1	Was ein „Intent“ ist	47
7.2	Die Befehlspalette nutzen	47
7.3	Gebäude gezielt finden: das Abfragemodell	47
7.4	Abfragen in natürlicher Sprache	49
7.5	Wie Alice, Bob und Charlie die Palette nutzen	49
8	Was steckt hinter Granergize	50
	Offenlegung von KI-Nutzung	51
9	Literaturverzeichnis	52

Kapitel 1

Was dieses Praxishandbuch leistet und für wen es gedacht ist

Dieses Praxishandbuch bietet eine anwendungsorientierte Einführung in die Konzeption und Nutzung der Granergize-App – einer Webanwendung, die einen Wissensgraphen für Energieverbrauchsdaten von Logistikimmobilien nutzbar macht. Ziel ist es, heterogene Datenquellen zu integrieren, semantisch zu harmonisieren und für Analyse-, Benchmarking- und Entscheidungsprozesse nutzbar zu machen.

Vor dem Hintergrund von Datensilos, uneinheitlichen Datenformaten und unterschiedlichen Anforderungen der beteiligten Akteure zeigt das Handbuch praxisnah, wie ein semantisches Datenschema einschließlich Ontologie die Transparenz, Interoperabilität und Vergleichbarkeit von Energieverbrauchsdaten verbessern kann. Gleichzeitig wird erläutert, wie ein sicherer, kontrollierter und flexibler Datenaustausch innerhalb des Immobilienökosystems ermöglicht wird.

Darüber hinaus schafft das Handbuch die Grundlage für datengetriebene Optimierungsansätze zur Steigerung der Energieeffizienz sowie zur Unterstützung regulatorischer Anforderungen, insbesondere im Bereich Nachhaltigkeit und CO₂-Bilanzierung.

Die Zielgruppe umfasst alle Akteure des Logistikimmobilienökosystems, insbesondere Nutzer und Eigentümer von Logistikimmobilien, Investoren, Facility Manager, Makler, Berater sowie Software-, Energie- und Benchmark-Dienstleister. Es richtet sich gleichermaßen an fachliche wie technische Anwender und verbindet fachliche Grundlagen mit praxisnaher Anwendung.

Kapitel 2

Vom Problem zur Lösung: Energieverbrauchsdaten nutzbar machen

2.1 Warum Energieverbrauchsdaten bislang nur eingeschränkt zugänglich sind

Energieverbrauchsdaten von Logistikimmobilien liegen häufig in Datensilos und sind in der Praxis nur schwer zugänglich. Das komplexe Ökosystem verstärkt diese Problematik: Die unterschiedlichen Akteure verwenden eigene Systeme, verschiedene Datenformate und Modelle. Verbrauchsdaten liegen daher in variierenden Strukturen, Granularitäten und Zeitaufösungen vor. Diese Heterogenität erschwert das Teilen von Daten; Datenaustausch und Vergleichbarkeit sind bislang nur eingeschränkt gegeben.

Gleichzeitig bilden Logistikimmobilien zentrale Knotenpunkte logistischer Netzwerke und übernehmen eine entscheidende Rolle bei der Erbringung logistischer Dienstleistungen. Vor dem Hintergrund steigender Strom- und Gaspreise sowie wachsender regulatorischer Anforderungen, insbesondere im Kontext von Nachhaltigkeit und CO₂-Bilanzierung durch konkrete EU-Taxonomien, gewinnt die Energieeffizienz von Logistikimmobilien zunehmend an Bedeutung.

Dennoch bestehen erhebliche Herausforderungen: Die komplexe Akteurslandschaft mit unterschiedlichen Perspektiven auf den Energieverbrauch erschwert den Zugang zu entscheidenden Daten. Die Mobilisierung dieser Daten innerhalb der Unternehmen erfordert zudem hohen manuellen Aufwand. Auch die Vielfalt der Gebäudetypen und unterschiedliche Nutzungsregimes erschweren die Vergleichbarkeit der jeweiligen Informationen.

2.2 Der Wissensgraph als Schlüssel

Wissensgraphen bieten die geeignete technologische Grundlage, um diesen Herausforderungen zu begegnen. Sie ermöglichen es, heterogene Daten aus unterschiedlichen Quellen in einem einheitlichen, semantisch beschriebenen Modell zusammenzuführen, ohne dass bestehende Systeme vollständig vereinheitlicht werden müssen. Durch die explizite Modellierung von Entitäten (z. B. Gebäude oder Zähler) und deren Beziehungen können Daten zudem nicht nur integriert, sondern auch in den Kontext gesetzt und damit besser interpretiert werden.

Daher wird dieser Ansatz im Projekt Granergize aufgegriffen und ein einheitliches Datenmodell entwickelt. Damit wird eine gemeinsame semantische Grundlage etabliert, die einen sicheren und kontrollierten Datenaustausch im gesamten Immobilienökosystem ermöglicht. Gleichzeitig wird die Voraussetzung für internes sowie externes Benchmarking geschaffen, ohne die Datenhoheit der einzelnen Beteiligten einzuschränken: Innerhalb des Ökosystems kann demnach jeder Akteur selbst bestimmen, mit wem er welche Daten in welcher Granularität und Frequenz teilen möchte.

Damit bilden Wissensgraphen eine zentrale Brücke zwischen der aktuell heterogenen Datenlandschaft und einer zukunftsfähigen, datengetriebenen Steuerung von Energieeffizienz in Logistikimmobilien.

2.3 Praxisbeispiele: Use Cases für die Anwendung

Drei Anwendungsfälle haben die Entwicklung der Granergize-App geleitet. Jeder wird hier zunächst fachlich beschrieben; wo die App ihn einlöst, nennt der jeweilige Abschnitt – und die betreffenden Stellen im praktischen Teil dieses Handbuchs greifen den Anwendungsfall namentlich wieder auf. Die Reihenfolge folgt der Zahl der Beteiligten: Der Soll-Ist-Vergleich spielt sich im eigenen Bestand ab, die Vertriebsunterstützung lebt vom Teilen zwischen zwei Parteien, und das Energieverbrauchsbenchmark bringt mit dem Benchmark-Dienstleister einen dritten Akteur ins Spiel. Am Ende des praktischen Teils läuft jeder der drei noch einmal als durchgehender Ablauf ab (Kapitel „Die Anwendungsfälle durchgespielt“).

Durch das gesamte Handbuch begleitet dabei ein festes Beispiel-Ensemble aus drei Personen mit ihren Firmen:

-   **Ahlmann** **A** — **Alice Ahlmann** von der **Ahlmann Logistik GmbH**, einer Logistikfirma, die ihre eigenen Hallen nutzt. Im Soll-Ist-Vergleich agiert sie allein; in den beiden anderen Anwendungsfällen ist sie die Bestandshalterin, die ihre Daten teilt.
-   **Bauer** **B** — **Bob Bauer** von **Bauer Grundbesitz**, ein Geschäftspartner von A — je nach Anwendungsfall Investor, Makler oder Berater, der geteilte Daten einsieht, und im Benchmark selbst Bestandshalter.
-   **Conrad** **C** — **Charlie Conrad** von der **Conrad Kennwert GmbH**, ein Benchmark-Dienstleister (Benchmark Service Provider), der die Gebäude von A und B vergleichbar macht.

Alle Bildschirmfotos dieses Handbuchs zeigen diese drei: Avatar und Firmenlogo erscheinen in der App in der Kopfzeile und an den Gebäude-Markern auf der Karte, sodass in jedem Bild erkennbar ist, wessen Sicht gerade gezeigt wird.

2.3.1 Soll-Ist-Vergleich

Ein zentraler Anwendungsfall ist die Durchführung von Soll-Ist-Vergleichen. Dabei werden tatsächliche Energieverbräuche systematisch den geplanten, erwarteten oder referenzierten Werten gegenübergestellt und miteinander verglichen. So können Abweichungen frühzeitig erkannt und die energetische Performance des Gebäudes fundiert bewertet werden. Als Referenzwerte dienen u. a. Energiebedarfs- oder Verbrauchsausweise oder Verbrauchsprognosen, z. B. auf Basis des definierten Nutzungsregimes oder der vorgegebenen Raumtemperatur. Zudem können erwartete Einsparungen aus Investitionsmaßnahmen wie Umrüstungen auf LED oder KNX-basierte Gebäudeautomation überprüft werden. Dieser Soll-Ist-Vergleich ermöglicht es, die Wirksamkeit technischer und organisatorischer Maßnahmen nachvollziehbar zu überprüfen und den erzielten Return on Investment zu belegen. Voraussetzung sind belastbare Soll-Verbrauchs- und Betriebsdaten sowie die jeweiligen granularen Ist-Daten; ergänzend werden Wetterdaten benötigt, um äußere Einflüsse zu berücksichtigen. Besonders relevant für Nutzer, Gebäudetechnikausstatte, Investoren, Facility Manager und Projektentwickler.

Die Granergize-App unterstützt diesen Anwendungsfall direkt: Zu jedem Gebäude und Jahr können neben den Ist-Werten auch geplante (Soll-)Werte erfasst und in der Energieansicht nebeneinander dargestellt werden (siehe Abschnitt „Energiedaten erfassen und aktualisieren“). Dafür genügt der eigene Pod – weitere Beteiligte sind nicht erforderlich. Den durchgehenden Ablauf zeigt der Abschnitt „Soll-Ist-Vergleich durchgespielt“ im Kapitel „Die Anwendungsfälle durchgespielt“.

Mit offenen Daten: Den Soll-Wert müssen Sie nicht raten. Das **Standort-Energieprofil** zeigt aus offenen Daten, wie viel Photovoltaik-Potenzial das Dach noch hergibt (die „Ausbaulücke“) – ein belastbares Ziel, an dem sich die geplante Eigenerzeugung ausrichten lässt. Die **regionale Statistik** ordnet Ihren Plan zudem in den Trend des Bundeslands ein, etwa den steigenden Anteil erneuerbaren Stroms (siehe Abschnitt „Regionale Statistiken als Vergleichsmaßstab“). Bereits nutzbar sind die Wetterdaten je Gebäude; in Vorbereitung ist, den Ist-Verbrauch darüber automatisch um Witterungseinflüsse (Heizgrad-

tage) zu bereinigen – erst dann zeigt der Vergleich die reine Wirkung einer Maßnahme, unabhängig von einem kalten oder milden Jahr.

2.3.2 Vertriebsunterstützung

Ein weiterer relevanter Anwendungsfall ist die Unterstützung vertrieblicher Prozesse auf Basis energiebezogener Gebäude- und Standortdaten. Die energetische Qualität eines Objekts ist bei der Vermietung und beim Verkauf von Logistik- und Gewerbeimmobilien zunehmend ein Argument – aber nur, wenn sie belegbar ist. Kern des Anwendungsfalls ist daher, die Energieeffizienz einer Immobilie mit echten statt geschätzten Zahlen darzustellen, sodass Makler, Berater und Investoren im Vertrieb belastbar damit argumentieren können. Entscheidend ist dabei die Datenhoheit: Der Eigentümer gibt seine Energiedaten gezielt für die vertrieblich Beteiligten frei, ohne sie aus der Hand zu geben oder zentral zu hinterlegen. Für diesen Anwendungsfall werden vor allem aggregierte Verbrauchsdaten sowie allgemeine Objektdaten benötigt.

Die Granergize-App löst das über zwei ineinandergreifende Wege ein. Erstens die gezielte Freigabe: Ein Eigentümer teilt sein Gebäude einschließlich der Energiedaten mit seinem Makler oder Berater – die Daten bleiben dabei auf dem Pod des Eigentümers, werden nicht kopiert und können jederzeit wieder entzogen werden (siehe Abschnitt „Vorgehensweise beim Datenteilen“). Zweitens die Energie-Linse der Karte: Sie färbt die Gebäude-Marker nach Energieintensität ein und ordnet ein Objekt – einschließlich der mit Ihnen geteilten Gebäude – auf einen Blick in sein sichtbares Umfeld ein (siehe Abschnitt „Gebäude nach Energieverbrauch einordnen“). So wird die belegte Effizienz einer Halle zum sichtbaren Argument gegenüber ihren Nachbarn. Wie eine solche Freigabe abläuft und beim Empfänger auf der Karte landet, führt der Abschnitt „Vertriebsunterstützung durchgespielt“ im Kapitel „Die Anwendungsfälle durchgespielt“ aus.

Mit offenen Daten: Aus der Bestandsaufnahme wird so eine Chancen-Darstellung. Geben Sie ein Gebäude samt seinem **Standort-Energieprofil** frei, sieht der Makler oder Investor nicht nur den heutigen Verbrauch, sondern auch das ungenutzte Dach- und Freiflächen-Photovoltaik-Potenzial, den lokalen Grünstrom-Mix und die Erzeugung in der Nähe – konkrete Hebel zur Wertsteigerung. Die **regionale Statistik** liefert die Einordnung gleich mit (Wärmepumpen-Quote im Landkreis, Treibhausgase je Einwohner; siehe Abschnitt „Regionale Statistiken als Vergleichsmaßstab“), ohne eigene Recherche. Weil diese Zahlen aus **amtlichen, offenen Quellen** stammen, sind sie unabhängig von Ihren eigenen Angaben überprüfbar – ein stärkeres Argument im Vertrieb. In Vorbereitung ist, die Befehlspalette so zu erweitern, dass sich ein geteilter Bestand gezielt nach Potenzial durchsuchen lässt („Hallen mit hohem ungenutztem PV-Potenzial“).

2.3.3 Energieverbrauchsbenchmark

Das systematische Benchmarking von Energieverbräuchen bildet den dritten Anwendungsfall. Ziel ist es, Energieverbräuche auf Objektebene transparent und vergleichbar zu machen, um einzelne Immobilien innerhalb eines geeigneten Vergleichsfeldes (z. B. nach Nutzungsart, Größe oder Betriebsprofil) einordnen zu können. Auf diese Weise können besonders effiziente oder ineffiziente Objekte identifiziert und fundierte Bewertungen der energetischen Performance vorgenommen werden. Liegen zusätzlich detaillierte Messdaten vor, können darüber hinaus Optimierungspotenziale erkannt und konkrete Verbesserungsmaßnahmen abgeleitet werden. Für die Umsetzung werden insbesondere Objekt-, Nutzungs- sowie Verbrauchsdaten benötigt, sowohl in aggregierter als auch in detaillierter Form. Besonders relevant ist dieser Use Case für Nutzer, Investoren bzw. Bestandshalter, Facility Manager und spezialisierte Benchmarking-Anbieter.

Die Granergize-App löst diesen Anwendungsfall auf zwei Ebenen ein: Innerhalb des eigenen Bestands stellt die Energie-Detailseite jeden Verbrauchswert dem Portfolio- und dem Betreiber-Durchschnitt gegenüber (siehe Abschnitt „Energie-Detailseite eines Gebäudes“). Über den eigenen Bestand hinaus kommt der Vergleichswert von einem Benchmark-Dienstleister – in der App die Rolle „Benchmark Service Provider“ –, der über die Gebäude mehrerer Eigentümer aggregiert; das vollständige Zusammenspiel führt der Abschnitt „Energieverbrauchsbenchmark durchgespielt“ im Kapitel „Die Anwendungsfälle durchgespielt“ aus.

Mit offenen Daten: Neben die privaten Vergleichswerte (Portfolio, Betreiber, Benchmark-Dienstleister) tritt ein **öffentlicher** Maßstab, den niemand schönrechnen kann. Die **amtliche Regionalstatistik** stellt den Verbrauch dem Durchschnitt des Bundeslands bzw. der Branche gegenüber, und eine **Choropleth-Karte** verortet die verglichenen Gebäude in ihren Regionen – so werden unterschiedliche Ausgangslagen (etwa ein grünerer oder schmutzigerer Netzstrom je Kreis) sichtbar (siehe Abschnitt „Regionale Statistiken

als Vergleichsmaßstab”). Zusätzlich lassen sich die **offen verfügbaren Gebäude** (frei zugängliche LoD2-/MaStR-Objekte auf der Karte) als öffentliche Basislinie heranziehen – ein breiteres Vergleichsfeld, ohne dass jemand mehr teilen muss. In Vorbereitung ist, den amtlichen Wert als eigene Vergleichszeile direkt neben Portfolio- und Betreiber-Durchschnitt zu führen.

Kapitel 3

Sicherer Umgang mit Energieverbrauchsdaten im Immobilienökosystem

3.1 Daten sicher steuern und teilen

Die Granergize-App ist eine moderne Webanwendung, die Ihnen hilft, Energieverbrauchsdaten Ihrer Logistikimmobilien zu verwalten und mit anderen Akteuren zu teilen. Was die App besonders macht: Sie behalten die volle Kontrolle über Ihre Daten. Im Gegensatz zu herkömmlichen Cloud-Plattformen, bei denen Ihre Daten auf fremden Servern liegen, speichert die Granergize-App **nichts zentral**.

Die Anwendung läuft komplett in Ihrem Webbrowser – Sie benötigen keine Installation und keine lokale Software. Ihre Daten liegen sicher auf Ihrem eigenen **Solid Pod**, einem persönlichen Datenspeicher im Internet, den nur Sie kontrollieren. Die Anwendung greift nur mit Ihrer ausdrücklichen Erlaubnis auf diese Daten zu, und Sie entscheiden jederzeit, welche Informationen Sie mit Kollegen, Mietern oder Geschäftspartnern teilen möchten.

Das Kernprinzip: Ihre Daten gehören Ihnen, liegen auf Ihrem Solid Pod, und die Anwendung holt sie nur bei Bedarf ab – vollständige Datensouveränität ohne zentrale Datenbank oder Backend-Server, die gehackt werden könnten oder denen Sie vertrauen müssten.

3.1.1 Architektur im Überblick

Die Granergize-App läuft in Ihrem Browser und ruft Ihre Daten aus Ihrem persönlichen Solid Pod ab. Möchten Sie mit Kollegen zusammenarbeiten, geben Sie diesen gezielt Zugriff auf bestimmte Teile Ihres Pods – die Daten bleiben aber immer in Ihrem Besitz. Wenn Sie sich anmelden, verbindet sich die Anwendung über eine sichere Verbindung (HTTPS) mit Ihrem Solid Pod und zeigt Ihre Gebäude- und Energiedaten an. Teilen Sie Daten mit einem Geschäftspartner, erteilen Sie diesem eine Leseberechtigung für bestimmte Dateien auf Ihrem Pod. Der Partner ruft die Daten dann direkt von Ihrem Pod ab – sie fließen niemals über einen zentralen Server, den jemand anderes kontrolliert.

3.2 Datenschutz und sicherer Umgang mit sensiblen Daten

Energieverbrauchsdaten von Logistikimmobilien sind sensible Geschäftsdaten. Die Granergize-App setzt deshalb auf Datensouveränität: Über Solid verbleiben die Daten im persönlichen Datenspeicher (Solid Pod) des jeweiligen Akteurs. Die Anwendung hält selbst keine Daten vor, sondern greift erst nach Anmeldung und ausdrücklicher Einwilligung zu. Wer welche Daten sehen darf, regelt der Eigentümer über die Zugriffskontrolle des Pods. Freigaben sind gezielt und jederzeit widerrufbar.

Der aktuelle Demonstrator bietet diese Garantien noch nicht vollständig, da die Daten auf externen, öffentlich betriebenen Solid-Datenspeichern (z. B. solidcommunity.net) liegen. Diese stehen nicht unter

Granergize Architektur

Browser-basierte Anwendung mit dezentralen Solid Pods

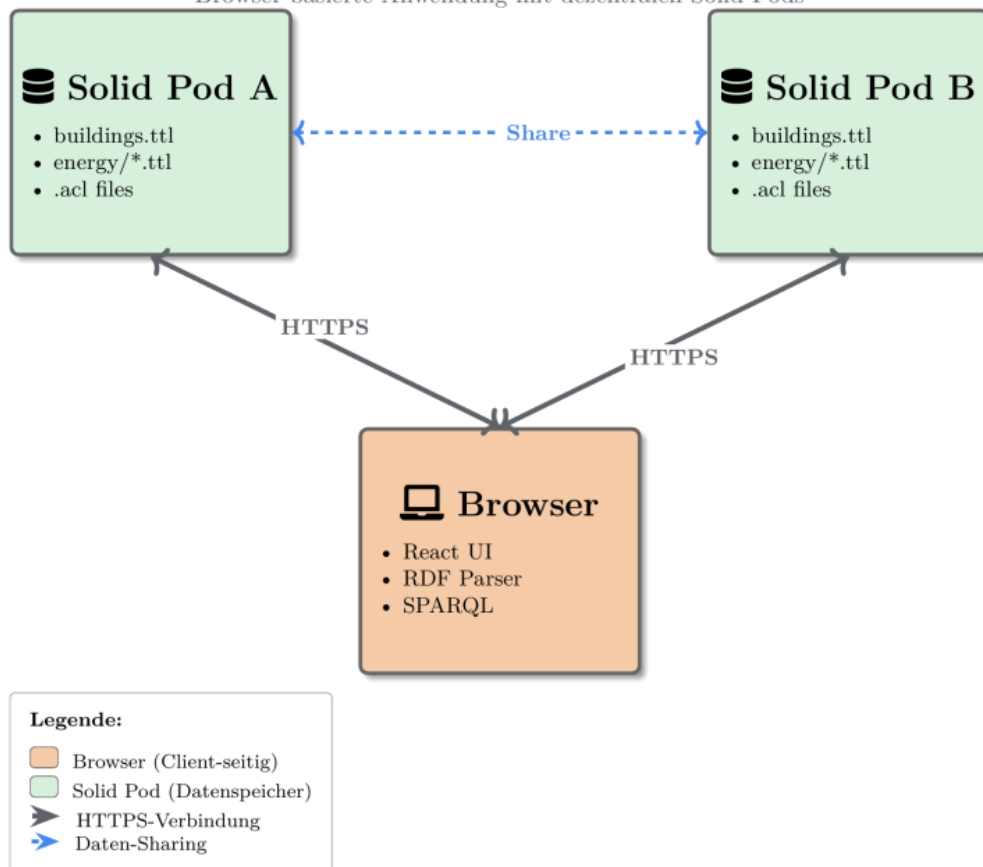


Abbildung 3.1: Dezentrale Architektur: Die browserbasierte Anwendung kommuniziert direkt mit den dezentralen Solid Pods.

Kontrolle des Projekts. Für die Funktionserprobung genügt das, für reale sensible Daten ist es nicht geeignet.

Für den produktiven Einsatz ist vorgesehen, die Pods auf kontrollierter Infrastruktur zu betreiben, etwa bei einem Hostler mit Standort in Deutschland bzw. der EU (z. B. Hetzner) oder auf eigener Infrastruktur, um Datenschutz und DSGVO-Konformität sicherzustellen. Das Souveränitäts- und Zugriffsmodell bleibt dabei unverändert, und die Anwendung muss dafür nicht angepasst werden, da sie unabhängig vom Pod-Anbieter arbeitet. Wie Sie einen solchen Server selbst aufsetzen, beschreibt der Abschnitt „Einen eigenen Solid-Server betreiben“.

Kapitel 4

Die Granergize-App in der Praxis nutzen

4.1 Voraussetzungen

Um die Granergize-App zu nutzen, benötigen Sie lediglich einen aktuellen Webbrowser und eine Internetverbindung. Die meisten modernen Browser, die sich automatisch aktualisieren, erfüllen alle technischen Voraussetzungen. Dazu gehören Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox und Safari.

Für die Datenspeicherung benötigen Sie einen **Solid Pod**. Das ist Ihr persönlicher Datenspeicher im Internet – vergleichbar mit einem privaten Cloud-Speicher, nur dass Sie die vollständige Kontrolle behalten. Im nächsten Abschnitt erklären wir, wie Sie einen solchen Pod einrichten. Der benötigte Speicherplatz ist überschaubar: Für ein typisches Logistikgebäude mit Jahresverbrauchsdaten genügen wenige Kilobyte.

Technische Details (für Administratoren)

- **Browser:** moderne Browser mit ES2020-Unterstützung und Web Crypto API (Chrome/Edge 80+, Firefox 74+, Safari 13.1+); aktiviertes JavaScript; aktive Internetverbindung.
- **Datenspeicherung:** ein eigener Solid Pod je Nutzer; Speicherbedarf abhängig von der Anzahl der verwalteten Gebäude (Größenordnung einige zehn bis wenige hundert Kilobyte je Gebäude und Jahr).
- **Lokale Entwicklung/Tests (optional):** Deno 2.x; für Datentransformations-Pipelines Python mit YARRRML/RML.

4.2 Solid Pod einrichten

Bevor Sie die Granergize-App nutzen können, benötigen Sie einen Solid Pod. Einen Pod einzurichten ist einfach und kostenlos. Für den Einstieg empfehlen wir solidcommunity.net – einen öffentlich zugänglichen, kostenlosen Service. Später können Sie bei Bedarf einen eigenen Solid-Server betreiben (siehe Abschnitt „Einen eigenen Solid-Server betreiben“) oder auf einen kommerziellen Anbieter umsteigen; die Hintergründe erläutert der Abschnitt „Datenschutz“.

So erstellen Sie Ihren Solid Pod bei solidcommunity.net:

1. Öffnen Sie <https://solidcommunity.net/> und registrieren Sie sich bzw. melden Sie sich an.
2. Wählen Sie **Pod** → **Create Pod** und vergeben Sie einen Pod-Namen (Benutzernamen). Wählen Sie den Namen mit Bedacht, denn er erscheint in der Adresse und ist später nur schwer zu ändern.
3. Aus dem Pod-Namen ergibt sich Ihre **WebID** – Ihre digitale Kennung im Solid-Ökosystem, z. B. <https://maxmustermann.solidcommunity.net/profile/card#me>. Diese WebID ist wie eine digitale Ausweisnummer.

Ein Dienst wie solidcommunity.net übernimmt dabei zwei getrennte Rollen: Er ist Ihr **Identity Provider** – er verwaltet Ihre WebID und bestätigt beim Anmelden, dass Sie deren Inhaber sind – und zugleich

Ihr **Speicheranbieter**, der Ihren Pod beherbergt. Diese Rollen müssen nicht beim selben Anbieter liegen: Ihr WebID-Profil verweist auf Ihren Speicherort, sodass Ihre Identität nicht an einen bestimmten Datenspeicher gebunden ist. In diesem Handbuch gehen wir vom üblichen Fall aus, dass beides aus einer Hand kommt.

Wichtig: Notieren Sie sich Ihre WebID. Sie benötigen sie jedes Mal, wenn Sie sich anmelden, und Sie geben sie an Geschäftspartner weiter, wenn diese Daten mit Ihnen teilen möchten.

Die Struktur Ihres Pods: Ihr Pod enthält u. a. einen Ordner `profile/` mit Ihrem öffentlichen Profil sowie einen Posteingang (`inbox/`) für Benachrichtigungen, wenn andere Daten mit Ihnen teilen möchten. Die Granergize-App legt seine eigene Unterstruktur (`granergize/`), in der alle Gebäude-, Energie- und Freigabedaten organisiert abgelegt werden, automatisch an, sobald Sie das erste Mal Daten speichern. Um diese Struktur müssen Sie sich nicht kümmern – die Anwendung übernimmt das für Sie.

4.3 Einen eigenen Solid-Server betreiben (für Administratoren)

Für die Funktionserprobung genügt ein öffentlicher Dienst wie `solidcommunity.net`. Sobald reale, sensible Daten ins Spiel kommen, sollten die Pods dagegen auf Infrastruktur liegen, die Sie selbst kontrollieren (siehe Abschnitt „Datenschutz“). Da die Granergize-App unabhängig vom Pod-Anbieter arbeitet, brauchen Sie dafür nur einen spezifikationskonformen Solid-Server – an der Anwendung selbst ändert sich nichts, und auch die Bedienung bleibt identisch: Bei der Anmeldung geben Sie statt `solidcommunity.net` einfach die Adresse Ihres eigenen Servers als Identity Provider ein. Ein so betriebener Server übernimmt – wie `solidcommunity.net` – beide Rollen zugleich: Er ist Identity Provider und Speicheranbieter für die Pods, die auf ihm liegen (siehe Abschnitt „Solid Pod einrichten“).

Wir empfehlen den [Community Solid Server](#) (CSS) – eine quelloffene, frei verfügbare Server-Implementierung, die vom Solid-Projekt gepflegt wird. Die Granergize-App wird fortlaufend automatisiert gegen den Community Solid Server (Version 7) getestet, von der Datenschicht bis zur Browser-Oberfläche; diese Kombination ist damit gut abgesichert.

Ausprobieren auf dem eigenen Rechner: Sie benötigen lediglich [Node.js](#) (Version 18 oder neuer). Ein einziger Befehl startet den Server:

```
npx @solid/community-server@7 -p 3000 -b http://localhost:3000/ -f ./solid-daten
```

Die drei Optionen bedeuten:

- `-p` – der Port, auf dem der Server erreichbar ist.
- `-b` – die Basis-Adresse des Servers. Sie wird Bestandteil aller WebIDs und Pod-Adressen, die auf diesem Server entstehen.
- `-f` – das Verzeichnis, in dem die Daten als Dateien abgelegt werden. Ohne diese Option hält der Server alle Daten nur im Arbeitsspeicher – nach einem Neustart wäre alles verloren.

Öffnen Sie anschließend `http://localhost:3000/` im Browser, legen Sie dort ein Konto und einen Pod an (der Ablauf entspricht dem im Abschnitt „Solid Pod einrichten“ beschriebenen), und melden Sie sich in der Granergize-App mit `http://localhost:3000` als Identity Provider an.

Produktiver Betrieb: Für den Dauerbetrieb auf einem eigenen Server kommen einige Punkte hinzu:

- **Verschlüsselung (HTTPS):** Betreiben Sie den Server hinter einem Reverse Proxy (z. B. `nginx` oder `Caddy`), der TLS-Zertifikate bereitstellt. Browser lassen die Solid-Anmeldung außerhalb des eigenen Rechners nur über verschlüsselte Verbindungen zu. Die Option `-b` muss dabei auf die öffentliche `https://`-Adresse zeigen.
- **Basis-Adresse mit Bedacht wählen:** Wie der Pod-Name ist auch die Server-Adresse später nur schwer zu ändern – sie steckt in jeder WebID und in allen gespeicherten Verweisen. Wählen Sie also von Anfang an die endgültige Domain.
- **Als Dienst betreiben:** Richten Sie den Server als Systemdienst (z. B. `systemd`) ein oder nutzen Sie das offizielle Docker-Image `solidproject/community-server`; in beiden Fällen geben Sie dieselben Optionen `-b` und `-f` an.
- **Datensicherung:** Das mit `-f` gewählte Verzeichnis enthält alle Pods als gewöhnliche Dateien. Eine regelmäßige Sicherung dieses Verzeichnisses genügt als Backup.

- **Benutzerverwaltung:** Neue Nutzer registrieren sich selbst über die Startseite des Servers. Alternativ können Sie Konten und Pods beim Serverstart über die Option `--seedConfig` (eine JSON-Datei mit Kontenliste) vorab anlegen.

Auch die Anwendung selbst können Sie betreiben: Die Granergize-App ist quelloffen (siehe Abschnitt „Was steckt hinter Granergize“); der Quellcode liegt auf GitHub unter github.com/wintechis/granergize-webapp. Die Anwendung läuft vollständig im Browser und hat kein eigenes Backend: `deno task build` erzeugt einen statischen Build (`dist/`), den jeder gewöhnliche Webserver ausliefern kann – etwa derselbe Reverse Proxy, hinter dem Ihr Solid-Server läuft. Damit liegen alle drei Bausteine – Identität, Speicher und Anwendung – auf Infrastruktur, die Sie selbst kontrollieren.

Hinweis: Auch andere spezifikationskonforme Solid-Server und kommerzielle Anbieter funktionieren mit der Granergize-App – sie ist an keinen Anbieter gebunden. Der Community Solid Server ist lediglich die vom Projekt am intensivsten erprobte Variante.

4.4 Erste Anmeldung in der Granergize-App

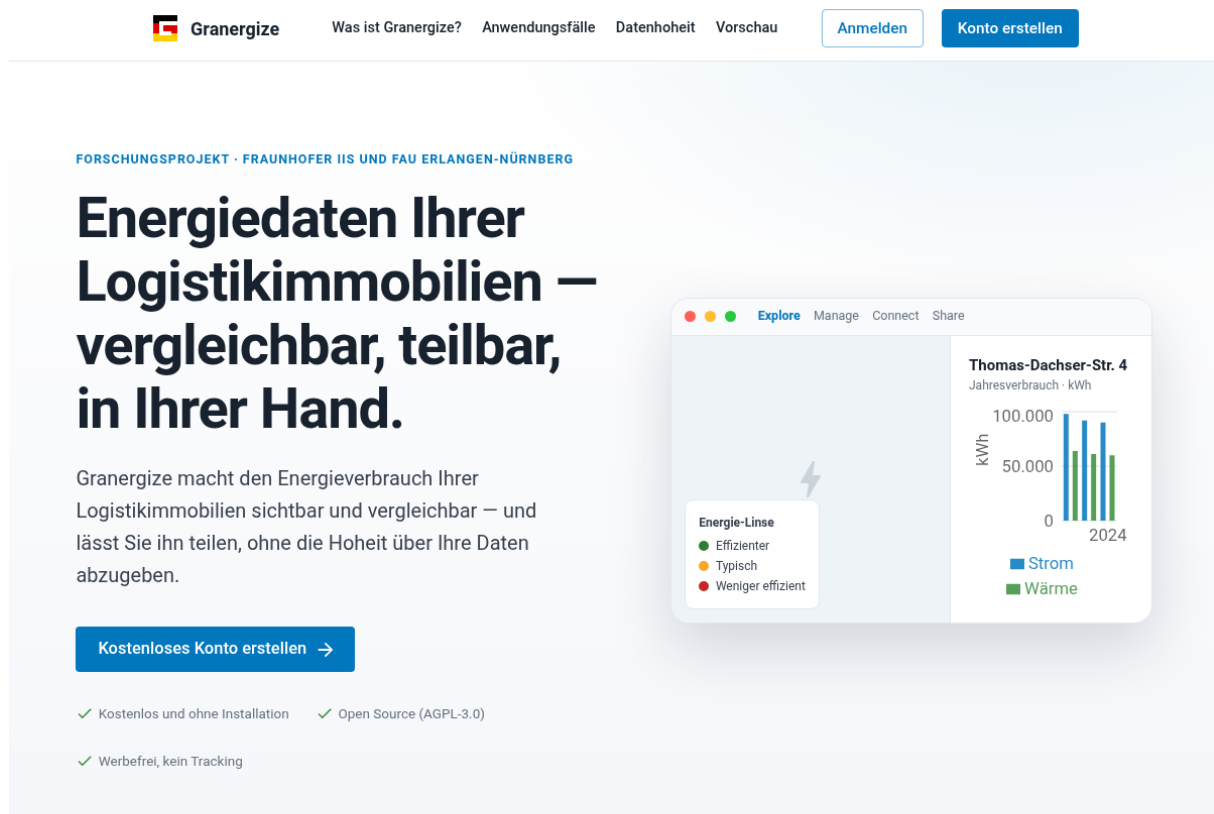
Nachdem Sie Ihren Solid Pod eingerichtet haben, können Sie sich bei der Granergize-App anmelden. Die Anwendung ist über Ihren Webbrowser zugänglich – Sie müssen nichts installieren.

1. Öffnen Sie die Granergize-App in Ihrem Browser. Auf der Startseite sehen Sie eine kurze Erklärung der Anwendung sowie die Schaltflächen „**Anmelden**“ und „**Konto erstellen**“.
2. Wählen Sie Ihren Identity Provider – den Dienst, der Ihre WebID verwaltet und beim Anmelden bestätigt, dass Sie deren Inhaber sind (in der Regel derselbe Dienst, bei dem auch Ihr Pod liegt). Wenn Sie Ihren Pod bei `solidcommunity.net` erstellt haben, wählen Sie diesen aus der Liste oder geben Sie die Adresse `solidcommunity.net` ein. Einzugeben ist die Adresse des Anbieters – nicht Ihre E-Mail-Adresse und nicht Ihre WebID. Bereits genutzte Anbieter bietet die App unter „**Zuletzt verwendet**“ direkt an.
3. Melden Sie sich beim Identity Provider an und **bestätigen** Sie, dass die Granergize-App Zugriff auf Ihren Pod erhalten darf. Ohne diese Berechtigung kann die Anwendung nicht auf Ihre Daten zugreifen oder neue Gebäude speichern. Sie können die Berechtigung jederzeit in den Einstellungen Ihres Pods widerrufen.

Hinweis: Läuft Ihre Anmeldung nach längerer Nutzung ab, zeigt die Anwendung einmalig den Hinweis „Sitzung abgelaufen – bitte melde dich erneut an“ und meldet Sie ab. Melden Sie sich danach einfach erneut an – Ihre Daten sind davon nicht betroffen. Schlägt die Anmeldung wiederholt fehl, hilft auf der Anmeldeseite „**Probleme bei der Anmeldung? Lokale Daten löschen**“: Das entfernt nur die im Browser gespeicherten Anmeldedaten, nicht die Daten in Ihrem Pod.

Was beim ersten Start passiert: Bei der ersten Anmeldung ist Ihr Bestand zunächst leer – es werden keine Daten vorausgesetzt und nichts im Voraus angelegt. Für einen schnellen Einstieg liegen der Anwendung **Beispieldateien** bei: Öffnen Sie im Tab **Gebäude** „Aus Datei ausfüllen“ und wählen Sie unter „...oder eine der mitgelieferten Beispieldateien ausprobieren“ eine davon aus. Sie werden genauso eingelesen wie eine eigene Excel-Datei – Sie sehen die erkannten Gebäude also vor dem Speichern und bestätigen mit dem Hinzufügen-Knopf, der die Zahl der Gebäude nennt. Zur Wahl stehen ein **Logistikportfolio Nürnberg** (37 reale Logistikgebäude mit Jahreswerten 2022–2024), ein **Beispiel-Portfolio** aus vier fiktiven Gebäuden im Zeilenbeschriftungs-Format (ohne Koordinaten – die Anwendung ermittelt sie beim Import) und ein **15-Minuten-Lastgang**. Die Abbildungen in diesem Handbuch zeigen genau diese Beispielgebäude. Die benötigte Ordnerstruktur unter `granergize/` legt die Anwendung automatisch an, sobald Sie Ihr erstes Gebäude speichern – Sie müssen sich darum nicht kümmern. Anschließend können Sie eigene Gebäudedaten hinzufügen und mit der eigentlichen Arbeit beginnen.

Die Anwendung gliedert sich in sechs Tabs: **Gebäude** (Ihr Bestand als Liste oder Karte), **Beobachtungen** (Energiedaten, Energie-Linse und Zeitverlauf), **Akteure** (Ihr Adressbuch), **Aggregationen** (Auswertungen über mehrere Gebäude), **Freigaben** (was mit Ihnen geteilt wurde) und **Treffen** (Datenzimmer). Über das Avatar-Symbol oben rechts erreichen Sie die Seite **Organisation**, „**Datenquellen und Lizenzen**“, die **Sprache** der Oberfläche (Deutsch, Englisch, Französisch) und das Abmelden.



WAS IST GRANERGIZE?

Abbildung 4.1: Anmeldung: Identity Provider wählen

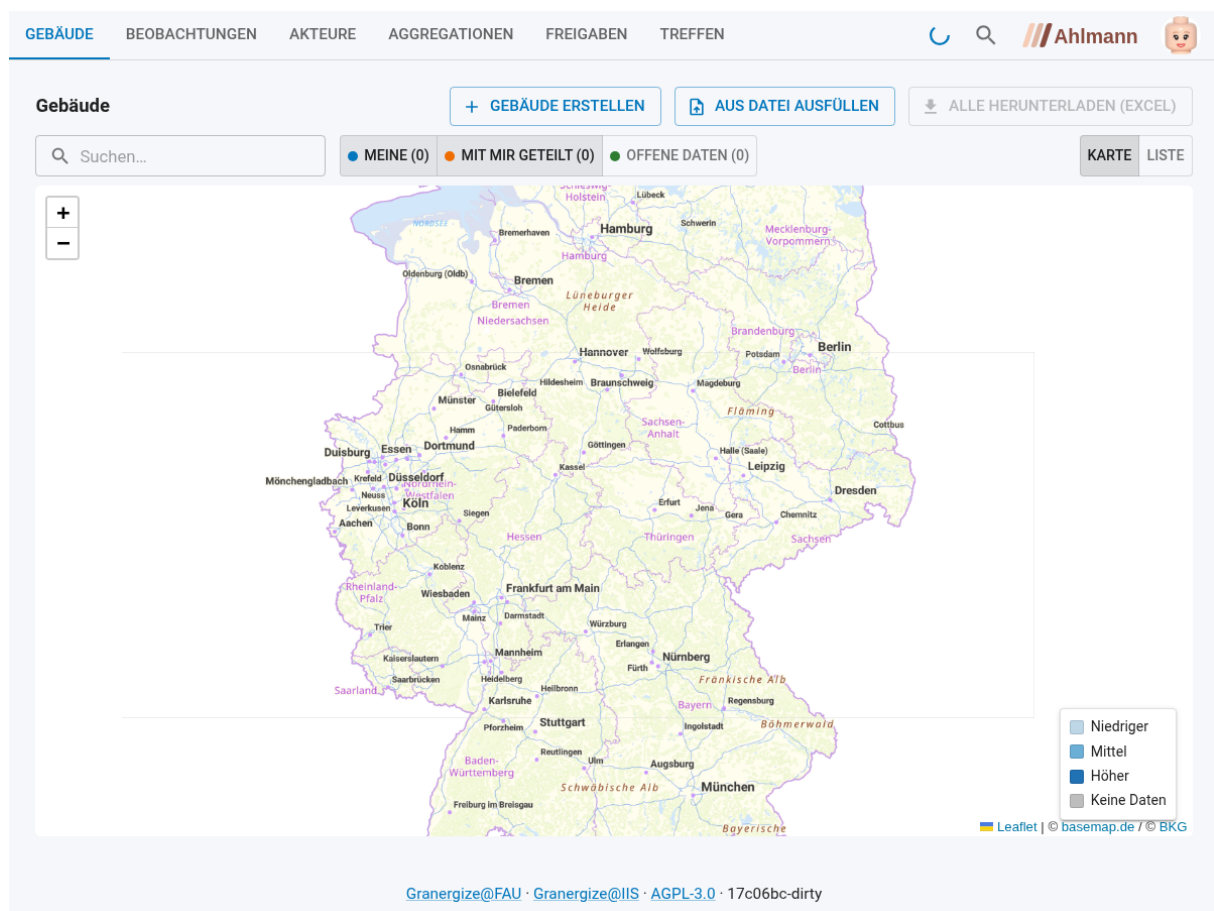


Abbildung 4.2: Nach der Anmeldung: Die App öffnet sich im Tab „Gebäude“; auf einem leeren Pod ist er noch leer – der Einstieg beginnt mit dem Anlegen oder Einlesen von Gebäuden.

4.5 Ihre Organisation festlegen

Bevor Sie Gebäude anlegen, hinterlegen Sie einmalig Ihre **Organisation** – Ihr Unternehmen samt Logo. Diese Angaben gelten danach für alle Gebäude, die Sie erfassen; Sie müssen sie nicht bei jeder Dateneingabe wiederholen. Öffnen Sie über das Avatar-Symbol (oben rechts) den Eintrag „**Organisation...**“. Auf der Seite **Organisation** klicken Sie auf „**Bearbeiten**“ und füllen die Felder aus:

1. **Firmenname:** der Name Ihres Unternehmens – etwa „Granergize AG“.
2. **Firmenlogo** („Logo wählen...“): wählen Sie eine Bilddatei (PNG, JPG, SVG, WEBP oder GIF); die Vorschau zeigt das Bild sofort.
3. **Homepage-URI** (optional): die Website Ihres Unternehmens.
4. **Organisations-WebID** (optional): besitzt Ihr Unternehmen eine eigene WebID, verknüpfen Sie sie hier.
5. **Speichern:** Bestätigen Sie mit „Speichern“.

Sie müssen **keine Rolle** festlegen, um Gebäude anzulegen: Jedes Gebäude und seine Energiedaten werden ohne Rollenzuordnung erfasst, lediglich mit Ihrer WebID als Datenproduzent vermerkt. Die App kennt überhaupt keine Rollen – wer Sie sind, sagt Ihre WebID. Das Formular „Gebäude erstellen“ zeigt für alle Gebäude dieselbe, einheitliche Eingabemaske.

Das Firmenlogo erscheint anschließend im Hinweisenfenster, das sich öffnet, wenn man auf der Karte mit der Maus über eine Gebäude-Markierung fährt (siehe Abschnitt „Daten ansehen“), und steigert so die Wiedererkennbarkeit gegenüber Geschäftspartnern.

Hinweis: Ihr persönlicher **Anzeigename** und Ihr Profilbild stammen aus Ihrem Solid-WebID-Profil (Teil Ihrer Identität, gepflegt bei Ihrem Identity Provider), nicht von der Seite Organisation. Ist dort ein Name hinterlegt, erscheint er überall dort, wo die Granergize-App Sie als Person ausweist – etwa als Absender einer Freigabe.

4.6 Wie die Granergize-App Gebäudedaten organisiert und sicher freigibt

Sie haben die volle Kontrolle darüber, wer welche Ihrer Gebäudedaten sehen darf. Die Granergize-App baut auf dem Solid-Prinzip auf, das eine klare Trennung vorsieht: Ihre Identität, Ihre Daten und die Anwendungen, die darauf zugreifen, sind voneinander unabhängig. Das bedeutet konkret: Ihre **Identität** ist Ihre WebID samt Profil – sie weist Sie aus, unabhängig davon, wo Ihre Daten liegen. Ihre **Daten** gehören Ihnen und liegen auf Ihrem eigenen Solid Pod – nicht auf einem Server, den andere kontrollieren. Und die **Anwendung** ist austauschbar: die Granergize-App ist eine von beliebig vielen Anwendungen, die – jeweils nur mit Ihrer Erlaubnis – auf dieselben Daten zugreifen können; keiner der drei Bausteine bindet Sie an die anderen. Die Anwendung selbst ist quelloffen und kann wie Identität und Speicher auf eigener Infrastruktur betrieben werden (siehe Abschnitt „Was steckt hinter Granergize“).

4.6.1 Zugriffskontrolle über Web Access Control (WAC)

Wenn Sie eine Datei mit einem Kollegen teilen möchten – zum Beispiel ein Energiezertifikat im PDF-Format oder die Verbrauchsdaten eines Gebäudes – legen Sie fest, welche Rechte diese Person erhält: nur lesen oder auch ändern. Diese Berechtigungen werden technisch über Zugriffskontroll-Dateien (Access Control Lists, ACL) geregelt, die die App automatisch im Hintergrund erstellt, wenn Sie auf „Teilen“ klicken.

Stellen Sie sich das wie ein digitales Dokumentenmanagementsystem vor: Jede Datei in Ihrem Pod kann individuell freigegeben werden. Sie können einem Geschäftspartner Zugriff auf die Energiedaten von Gebäude A geben, ohne dass dieser Zugriff auf Gebäude B oder C erhält. Diese granulare Kontrolle ist ein Kernvorteil des Solid-Ansatzes.

Technische Details (für Administratoren)

Solid (Social Linked Data) basiert auf der Trennung von Identität, Daten und Anwendungen. Jede Ressource auf einem Solid Pod kann über eine `.acl`-Datei geschützt werden, die definiert, **wer** (`acl:agent`) zugreifen darf und **welche Aktionen** (`acl:mode`: Read, Write, Append, Control) erlaubt sind. Beispiel – ein Energiezertifikat teilen:

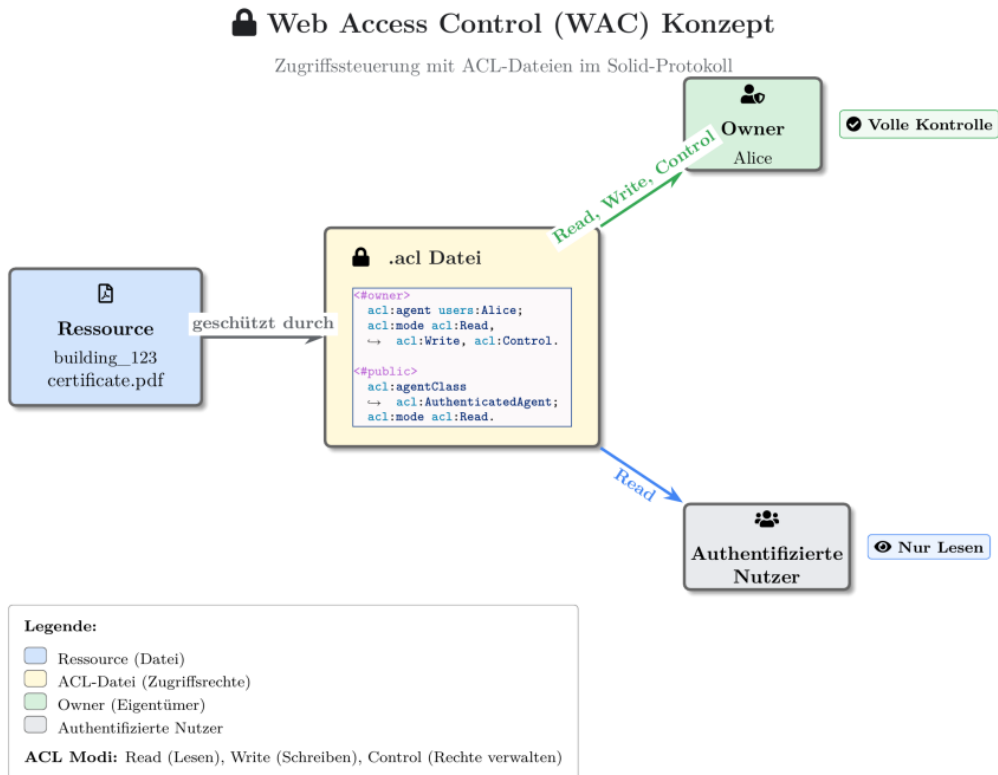


Abbildung 4.3: Web Access Control (WAC): Eine ACL-Datei legt fest, wer (Agent) welche Zugriffsmodi (Read, Write, Control) auf eine Ressource erhält.

```

# Datei: ../building-123-certificate.pdf.acl
@prefix acl: <http://www.w3.org/ns/auth/acl#> .

<#owner> a acl:Authorization ;
  acl:agent <https://alice.solidcommunity.net/profile/card#me> ;
  acl:accessTo <../building-123-certificate.pdf> ;
  acl:mode acl:Read, acl:Write, acl:Control .

<#shared> a acl:Authorization ;
  acl:agent <https://bob.solidcommunity.net/profile/card#me> ;
  acl:accessTo <../building-123-certificate.pdf> ;
  acl:mode acl:Read .
  
```

4.6.2 Die strukturierte Datenbasis

Die Granergize-App speichert Ihre Gebäude- und Energiedaten in einer strukturierten Form, die mehrere Vorteile bietet. Das System nutzt ein Datenmodell, das auf internationalen Standards basiert – dadurch können Daten aus verschiedenen Quellen problemlos zusammengeführt werden, und andere Anwendungen können Ihre Daten ebenfalls lesen, falls Sie das wünschen.

Die App trennt grundsätzlich zwei Arten von Informationen: **statische Metadaten** (Adresse, Baujahr, Fläche, Nutzungsart) und **Energiemessdaten** (Strom-, Gas-, Wärme- und Wasserverbrauch pro Jahr). Diese Trennung ist entscheidend: Die Metadaten eines Gebäudes – wo es steht, wie groß es ist, ob eine Photovoltaik-Anlage installiert ist – können Sie mit jemandem teilen, ohne dass dieser die sensiblen Verbrauchswerte sieht. Umgekehrt können Sie jemandem Zugriff auf die Energiedaten eines bestimmten Jahres geben, ohne ältere Jahre freizugeben.

Für jedes Gebäude erstellt die App eine Hauptdatei mit allen Stammdaten (geografische Koordinaten für die Karte, Adresse, Flächen, Baujahr, Information über vorhandene Photovoltaik-Anlagen). Diese

Datei verweist auf separate Energiedateien – für jedes Jahr eine eigene Datei. Jede dieser Dateien kann individuell freigegeben werden. Wenn Sie einem Geschäftspartner Zugriff geben, können Sie also präzise steuern: nur Metadaten, nur die Energiedaten eines bestimmten Jahres oder alles.

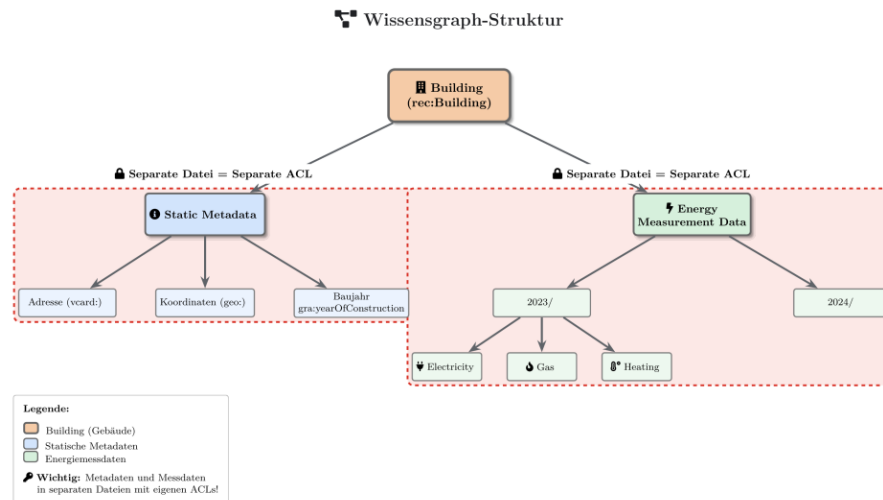


Abbildung 4.4: Struktur des Wissensgraphen: Aufteilung in statische Metadaten und nach Jahren strukturierte Energiemessdaten – jeder Zweig in eigener Datei mit eigener Zugriffskontrolle.

4.6.3 Verknüpfung mit externem Wissen

Ein weiterer Vorteil der strukturierten Datenbasis: die App kann Ihre Gebäudedaten mit externen Informationsquellen verknüpfen. So lassen sich etwa Wetterdaten für eine Region heranziehen, um äußere Einflüsse auf den Energieverbrauch (z. B. über Heizgradtage) einzuordnen, oder internationale Referenzwerte für eine Gebäudeklassifikation berücksichtigen. In der aktuellen Anwendung zeigt die Energieseite jedes Gebäudes bereits die Messwerte der nächstgelegenen Station des Deutschen Wetterdienstes (Abschnitt **Wetter**); die automatische Normalisierung von Verbräuchen anhand von Wetterdaten ist Gegenstand der Weiterentwicklung.

Technische Details (für Administratoren) – verwendete Vokabulare

Die Granergize-Ontologie kombiniert etablierte Vokabulare mit domänenspezifischen Erweiterungen:

- **rec** (<https://w3id.org/rec#>) – Gebäude-Stammdaten (Eigentümer/Betreiber)
- **sosa** (<http://www.w3.org/ns/sosa/>) – Messwerte
- **ssn** (<http://www.w3.org/ns/ssn/>) – Messwert-Metadaten (u. a. Einheitenbezug)
- **unit** (<https://qudt.org/vocab/unit#>) – Einheiten (kWh, m³, %)
- **foaf** (<http://xmlns.com/foaf/0.1/>) – Organisationen und Agenten (Name, Logo, Profil)
- **org** (<http://www.w3.org/ns/org#>) – Mitgliedschaft Person Organisation
- **vcard** (<http://www.w3.org/2006/vcard/ns#>) – Postadressen und Kontaktdaten
- **prov** (<http://www.w3.org/ns/prov#>) – Datenherkunft/Provenienz („Datenquelle“)
- **schema** (<http://schema.org/>) – Datei-Metadaten von Anhängen (MediaObject)
- **geo** (http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#) – GPS-Koordinaten (WGS84)
- **xsd** (<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>) – Datentypen (integer, decimal, dateTime ...)
- **gran** (<https://solid.ti.rw.fau.de/gra/vocab.ttl#>) – Granergize-Kern (Sharing, Präferenzen, Bookmarks)
- **bldg** (<https://solid.ti.rw.fau.de/gra/building.ttl#>) – Gebäude-Erweiterungen
- **cons** (<https://solid.ti.rw.fau.de/gra/consumption.ttl#>) – Verbrauch, Aggregationen, Benchmarks

4.6.4 Wer mit einem Gebäude verbunden ist: Akteure

Rund um jedes Gebäude stehen **Akteure** – Personen oder Organisationen, die in der Anwendung über ihre **WebID** (eine weltweit eindeutige Web-Adresse, vgl. den Abschnitt „Solid Pod einrichten“) eindeutig benannt sind. Ein Gebäude verweist auf solche Akteure in klar benannten **Beziehungen**, nicht als freien Text: **Eigentümer**, **Betreiber** (maßgeblich für Benchmarks), **Investor**, **Facility-Management**, **Projektentwickler** und **Berater**. Der Betreiber eines Gebäudes ist damit ein Verweis auf dessen WebID – und nicht bloß ein Name, der sich nirgendwo wiederfindet.

Daneben hält jedes Gebäude fest, **wer seine Daten erstellt hat** (die Datenherkunft). Diese Angabe erscheint als Zeile „**Datenquelle**“ und – sofern hinterlegt – mit **Name und Logo der Organisation** in der Sprechblase des Kartenmarkers. So ist auf einen Blick erkennbar, aus welcher Quelle ein Gebäude stammt, gerade wenn Sie Daten mehrerer Partner nebeneinander betrachten.

Ihre eigenen Kontakte verwalten Sie im Reiter **Akteure**: ein Adressbuch aus Personen und Organisationen mit Name, Art (Person/Organisation) und Logo. Akteure, die in Ihren Gebäuden auftauchen, Sie aber noch nicht gespeichert haben, listet die App gesondert als **referenzierte** Akteure – Sie können sie mit einem Klick ins Adressbuch übernehmen. Auch beim **Teilen** eines Gebäudes ist der Empfänger ein Akteur: Sie geben dessen WebID an. Und **Ihre eigene Organisation** (Name und Logo, siehe Abschnitt „Ihre Organisation festlegen“) hinterlegen Sie einmalig in Ihrem Profil; sie erscheint dann in der Kopfzeile und an den Gebäuden, deren Daten Sie erstellen.

Wichtig: Eine Beziehung wie „**Eigentümer**“ ist eine Verbindung **zwischen Gebäude und Akteur** – keine feste Eigenschaft des Akteurs. Dieselbe Organisation kann bei einem Gebäude Eigentümer und bei einem anderen nur Betreiber sein. Eine **Rolle**, die einer Person dauerhaft anhaftet, gibt es in der App nicht.

Technische Details (für Administratoren)

Die Beteiligten-Beziehungen sind Objekt-Eigenschaften mit einer WebID als Ziel: `rec:ownedBy`, `rec:operatedBy` (Betreiber), `bldg:investor`, `bldg:facilityManagedBy`, `bldg:developedBy`, `bldg:consultedBy`. Die Datenherkunft ist eine PROV-O-Attribution (`prov:qualifiedAttribution` → `prov:Attribution` → `prov:agent <webid>`), die der Parser als `Building.attributedTo` liest; ein früher genutztes `prov:hadRole` wird ignoriert. Das Adressbuch ist eine `vcard:AddressBook`-Datei (`agents.ttl`) mit `vcard:hasMember`; die eigene Organisation ist ein `foaf:Organization`-Knoten im WebID-Profil (`foaf:name`, `foaf:logo`, `foaf:homepage`, `owl:sameAs`) – ohne `org:role`.

4.6.5 Welche Energiezahlen die App kennt

Die Anwendung unterscheidet zwei grundverschiedene Arten von Zahlen zu einem Gebäude: **Stammdaten**, die das Gebäude beschreiben, und **Verbrauchsdaten**, die seinen Energieeinsatz messen.

Die **Stammdaten** umfassen unter anderem:

- **Lage und Adresse:** Straße, Postleitzahl, Ort, Region sowie geografische Koordinaten für die Karte.
- **Flächen und Maße:** Gebäudefläche, Grundstücksfläche, Bürofläche, Hallenfläche, Sozialflächen und Gebäudehöhe.
- **Bau und Zustand:** Baujahr und Sanierungsjahr.
- **Nutzung:** Nutzungsart, Logistikfunktion, Art der Klimatisierung, Schichtbetrieb, Miet- bzw. Pachtform, Anzahl der Ladetore und die Branche des Mieters.
- **Technische Anlagen:** vorhandene Photovoltaik-, Batteriespeicher- oder Blockheizkraftwerks-Anlagen werden als eigene technische Systeme mit eigenen Kennzahlen (etwa der installierten Leistung) hinterlegt.
- **Kennungen und Beteiligte:** interner Gebäudecode, NACE-Wirtschaftszweig sowie die im vorigen Abschnitt beschriebenen Akteure (Eigentümer, Betreiber ...).

Die **Verbrauchsdaten** werden je **Jahr** geführt (siehe Abschnitt „Energiedaten erfassen und aktualisieren“). Pro Jahr erfasst die App die folgenden Größen:

- **Stromverbrauch** (kWh)
- **Wärmeverbrauch** (kWh)
- **Wasserverbrauch** (m³)

- **Abwasser** (m³)
- **Erneuerbarer Eigenanteil** – der selbst erzeugte, erneuerbare Anteil am Strom (%)
- **Stromerzeugung** – etwa aus einer eigenen PV-Anlage (kWh)

Jedes Jahr lässt sich zudem in zwei **Szenarien** ablegen: als **Ist-Wert** (tatsächlich gemessen) und als **Soll-Wert** (geplant). Damit lassen sich Plan und Verbrauch unmittelbar nebeneinanderstellen. Energiedaten können entweder als **Jahressumme** vorliegen oder – bei feiner Auflösung – als **Zeitreihe** (etwa Viertelstundenwerte); Zeitreihen lädt die App erst bei Bedarf nach, da sie sehr umfangreich werden können.

Technische Details (für Administratoren)

Verbrauchswerte sind SOSA-Beobachtungen (`sosa:Observation`) mit `sosa:observedProperty` aus der `cons`-Ontologie: `cons:ElectricityConsumption`, `cons:HeatConsumption`, `cons:WaterConsumption`, `cons:WastewaterConsumption`, `cons:RenewableSelfGeneratedShare` und `cons:ElectricityGeneration`. Sie sind je Jahr in einem `cons:EnergyDataset` gebündelt; `cons:granularity` (P1Y für Jahreswerte, PT15M für Viertelstunden) steuert das Nachladen, `cons:scenario` (`cons:Actual` / `cons:Planned`) das Soll-Ist-Szenario. Einheiten werden über QUDT bezeichnet (`unit:KiloW-HR`, `unit:M3`, `unit:PERCENT`).

4.7 Gebäude hinzufügen

Im Tab **Gebäude** bündelt eine Aktionsleiste über der Liste bzw. Karte alle Aktionen, die den Bestand betreffen. Über den Umschalter **Karte** | **Liste** wechseln Sie zwischen den beiden Darstellungen. Zum Erfassen stehen zwei Wege zur Verfügung:

- **Gebäude erstellen:** Ein einzelnes Gebäude über das Formular erfassen (Adresse, Koordinaten, Fläche usw.). Für alle Gebäude erscheint dieselbe, einheitliche Eingabemaske – es gibt keine Rollen- oder Vorlagenauswahl. Über „Koordinaten ermitteln“ bestimmt die App die Koordinaten aus der Adresse; dazu gleicht sie die Adresse mit dem amtlichen Adressregister ab. Angegeben sein müssen Straße und Hausnummer sowie Postleitzahl oder Ort – eine unvollständige Adresse liefert keine Koordinaten.
- **Aus Datei ausfüllen:** Mehrere Gebäude auf einmal aus einer Excel-Datei einlesen. Das Tabellenformat wird beim Hochladen **automatisch erkannt** (bei Bedarf über „Dateiformat“ manuell überschreibbar); enthält die Datei auch Energiedaten, werden diese mit übernommen – sowohl **Jahreswerte** als auch **15-Minuten-Lastgänge** (das Hochladen einer langen Messreihe lässt sich jederzeit abbrechen). Die eingelesenen Gebäude können Sie vor dem Speichern prüfen und anpassen; fehlende Koordinaten ergänzt die App, sofern die Adresse dafür vollständig genug ist.

Daneben bietet die Aktionsleiste „**Alle herunterladen (Excel)**“: Damit laden Sie alle eigenen Gebäude samt ihrer Jahreswerte in eine gemeinsame Excel-Datei herunter – etwa zur Weitergabe oder als Sicherung.

Ein gesondertes Template wird **nicht benötigt**: Laden Sie ein vorhandenes Gebäude über „Gebäudedaten herunterladen (Excel)“ herunter – diese Datei lässt sich (auch ausgefüllt mit eigenen Werten) über „Aus Datei ausfüllen“ wieder einlesen und dient damit zugleich als Vorlage. Für einen schnellen Start eignen sich auch die mitgelieferten Beispieldateien, die „Aus Datei ausfüllen“ direkt zum Ausprobieren anbietet.

Nachdem Sie die Felder ausgefüllt bzw. die Datei eingelesen haben, bestätigen Sie mit „Gebäude erstellen“ (bei einer Datei mit dem Hinzufügen-Knopf, der die Zahl der erkannten Gebäude nennt). Die eingegebenen Daten werden automatisch in das richtige Format (RDF) überführt und in Ihrem Solid Pod gespeichert; anschließend erscheint das Gebäude in der Liste und auf der Karte.

Technische Details (für Administratoren)

Im Hintergrund werden die eingegebenen Daten mit der Granergize-Ontologie modelliert und in einen RDF-Graphen überführt. Für jedes Gebäude wird ein eindeutiger Name erzeugt; der Graph wird als Turtle-Datei in Ihren Pod hochgeladen (Verzeichnis `granergize/buildings/`).

The screenshot shows a web application interface with a top navigation bar containing the following tabs: GEBÄUDE, BEOBACHTUNGEN, AKTEURE, AGGREGATIONEN, FREIGABEN, and TREFFEN. The 'GEBÄUDE' tab is active. In the top right corner, there is a search icon, the name 'Ahlmann', and a user profile icon.

Below the navigation bar, there are three buttons: '+ GEBÄUDE ERSTELLEN', 'AUS DATEI AUSFÜLLEN', and 'ALLE HERUNTERLADEN (EXCEL)'. A search bar with the placeholder 'Suchen...' is also present.

The main content area displays a list of buildings. Each entry includes a building ID (e.g., LI-3951, LI-4095, LI-4212, LI-14235, LI-16074, LI-16167), a street name, and a 'Geteilt mit:' field showing the name 'Charlie Conrad' with a trash icon.

A modal form titled 'Gebäude erstellen' is open in the center. It contains two sections: 'Adresse' and 'Lage und Gebäude'.

Adresse Section:

- Straße *
- Ort (Stadt) *
- Postleitzahl *
- Bundesland *

Lage und Gebäude Section:

- COORDINATEN ERMITTELN (button with location pin icon)
- Breitengrad *
- Längengrad *

At the bottom of the modal, there are two buttons: 'ABBRECHEN' and 'GEBÄUDE ERSTELLEN'.

At the bottom of the page, there is a footer with the text: Granergize@FAU · Granergize@IIS · AGPL-3.0 · 17c06bc-dirty

Abbildung 4.5: Tab „Gebäude“: das Formular „Gebäude erstellen“ zum Erfassen eines Gebäudes

4.8 Die Gebäudeseite: bearbeiten, Dateien verwalten und löschen

In der Liste des Tabs **Gebäude** bietet jede Zeile zwei Symbole: **Teilen** (siehe Kapitel „Daten gemeinsam nutzen und Mehrwerte schaffen“) und **Gebäude löschen**. Beim Löschen werden nach einer Sicherheitsabfrage die Gebäudedatei sowie die zugehörigen Energie- und Freigabedaten aus Ihrem Pod entfernt.

Alles Weitere erledigen Sie auf der **Gebäudeseite**: Ein Klick auf den Gebäudenamen in der Liste oder auf einen Marker in der Karte öffnet sie. Die Seite ist eine durchgehende Ansicht mit folgenden Abschnitten:

- **Kopfbereich:** Name, Adresse und Koordinaten des Gebäudes sowie das Symbol „**Gebäudedaten herunterladen (Excel)**“.
- **Freigabe:** mit wem das Gebäude geteilt ist („Geteilt mit:“) und die Schaltfläche „**Teilen**“.
- **Stammdaten:** Adresse, Lage, Gebäudedetails, Betriebskosten und Zertifizierungen. Über „**Bearbeiten**“ ändern oder ergänzen Sie die Angaben nachträglich.
- **Dateien:** Beliebige Dateien jeden Typs zum Gebäude hinterlegen („Dateien hinzufügen“) – etwa PDFs, Word-Dokumente, Pläne oder Fotos –, herunterladen und wieder löschen. Genau eine Datei können Sie über „Als Ausweis festlegen“ als **Energieausweis** markieren. Angehängte Dateien werden beim Teilen des Gebäudes standardmäßig mitgeteilt.
- **Energieanlagen und Wärmeerzeugung:** die technischen Anlagen des Gebäudes, etwa PV-Anlage, Batteriespeicher, BHKW, Wärmepumpe oder Fernwärme, jeweils mit Betreiber.
- ****„Beobachtungen ansehen“ →** führt zur Energieseite des Gebäudes (siehe „Daten ansehen“).
- **Dachfläche und Umgebung:** der Grundriss des Dachs aus dem amtlichen 3D-Gebäudemodell (LoD2, Bayern), das daraus berechnete **Photovoltaik-Potenzial** des Dachs sowie im Abschnitt **Umgebung** die Erzeugungsanlagen und Dachpotenziale in der Nachbarschaft.

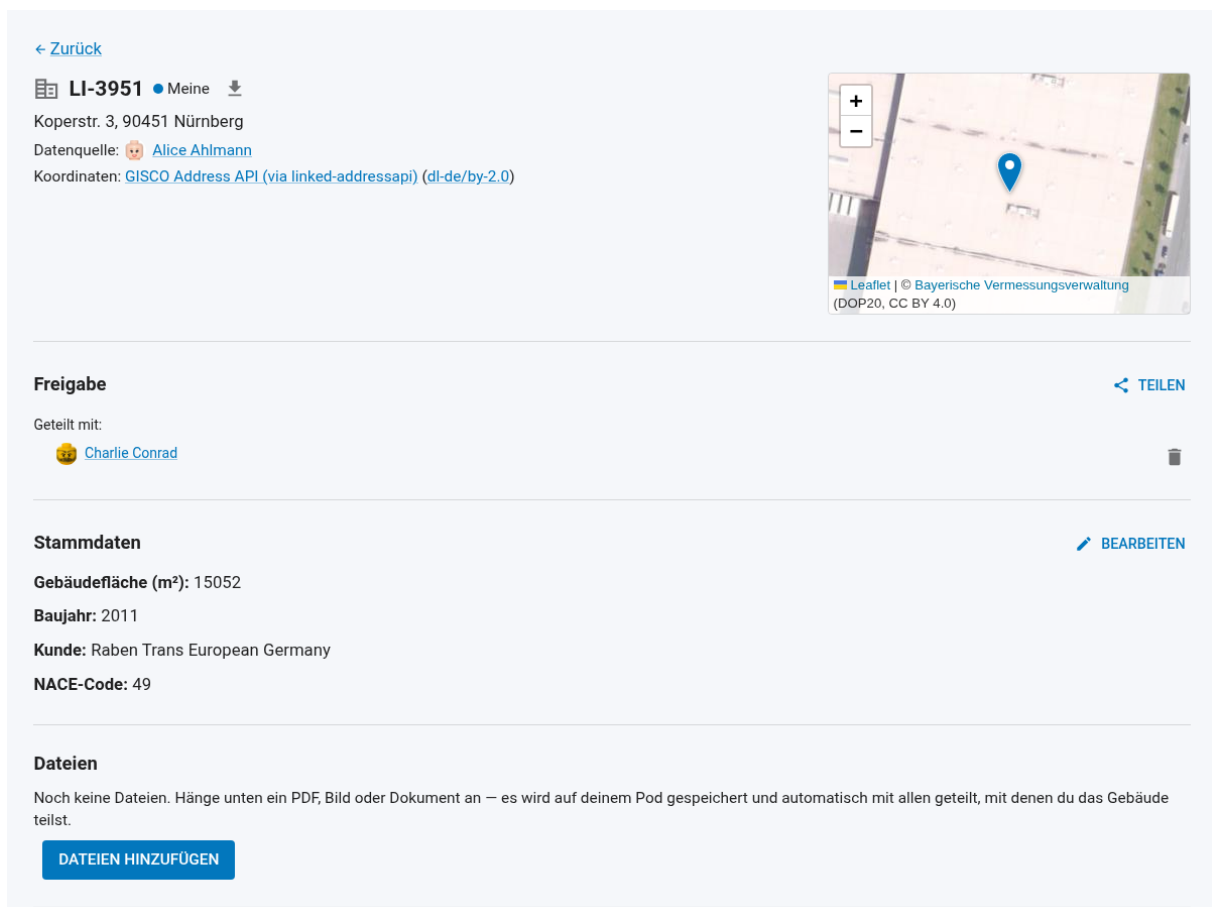


Abbildung 4.6: Die Gebäudeseite: Freigabe, Stammdaten, Dateien und Anlagen in einer durchgehenden Ansicht

4.9 Energiedaten erfassen und aktualisieren

Energieverbrauchsdaten werden je Gebäude und **Jahr** gepflegt. Öffnen Sie die Energieseite des Gebäudes (auf der Gebäudeseite „Beobachtungen ansehen →“) und klicken Sie auf **„Energiejahre bearbeiten“**. Der Jahres-Editor öffnet sich direkt auf der Seite anstelle der Diagramme; der Kopfbereich nennt weiterhin **Name und Anschrift des Gebäudes**, sodass Sie stets sehen, wessen Daten Sie gerade bearbeiten. Die Tabelle **„Gespeicherte Jahre“** listet alle bereits erfassten Jahre mit ihren Werten auf; darunter steht das Eingabeformular.

- **Jahr erfassen:** Tragen Sie das **Jahr** und die Verbrauchswerte ein und klicken Sie auf **„Speichern“** (Meldung „Energiedaten gespeichert“). Das neue Jahr erscheint sofort in der Tabelle; **„Schließen“** kehrt zu den Diagrammen zurück. Welche Kennzahlen das Formular anbietet, richtet sich nach den Anlagen, die für das Gebäude hinterlegt sind; bei mehreren Anlagen (z. B. PV-Anlage, Batteriespeicher, BHKW) wählen Sie unter **„Beobachten für“**, ob ein Wert das Gebäude insgesamt oder eine bestimmte Anlage betrifft.
- **Jahr aktualisieren oder löschen:** Über die Schaltflächen je Tabellenzeile laden Sie ein gespeichertes Jahr zum **Bearbeiten** zurück ins Formular – die vorhandenen Werte werden vorbefüllt, sodass das Ergänzen einzelner Kennzahlen die übrigen nicht überschreibt – oder **löschen** es.
- **Soll-Ist-Vergleich:** Erfassen Sie neben den **tatsächlichen** (Ist-)Werten unter **Szenario** auch **„Geplant (Soll)“**-Werte. In der Jahresübersicht werden Soll und Ist je Jahr nebeneinander dargestellt.

Einen **Energieausweis** hinterlegen Sie als Datei-Anhang des Gebäudes: Laden Sie ihn auf der Gebäudeseite im Abschnitt **Dateien** hoch und markieren Sie ihn dort über **„Als Ausweis festlegen“** (siehe „Die Gebäudeseite“).

Jahr	Szenario	Strom	Wärme	Wasser	Abwasser	Erneuerbar %	Erzeugung
2022	Ist	1.327.800	2.474.600	2.870,0	–	–	–
2023	Ist	1.246.400	2.252.100	2.860,0	–	–	–
2024	Ist	1.236.000	2.164.400	2.670,0	–	–	–
2024	Geplant (Soll)	1.739.500	–	–	–	–	–

Abbildung 4.7: „Energiejahre bearbeiten“: Jahresverbrauch erfassen – mit geplanten (Soll) und tatsächlichen (Ist) Werten

4.10 Daten ansehen

Im Tab **Gebäude**, Ansicht **Karte**, unterscheidet die Farbe der Markierung eigene Gebäude (blau) von mit Ihnen geteilten (orange). Beim Überfahren eines Markers mit der Maus zeigt ein Hinweisenster Name und Adresse des Gebäudes sowie Firmenname und -logo des jeweiligen Datenproduzenten, sofern diese auf der Seite **Organisation** hinterlegt wurden. Ein Klick auf den Marker öffnet die Gebäudesite. Über den Filter **Meine | Mit mir geteilt | Offene Daten** blenden Sie ein, welche Gebäude die Karte zeigt; **Offene Daten** ergänzt Gebäude aus dem amtlichen 3D-Gebäudemodell rund um Ihre eigenen Objekte (nur lesbar), und „**Diesen Bereich erkunden**“ lädt sie für einen frei gewählten Kartenausschnitt. Weit herausgezoomt fasst die Karte die Gebäude zu eingefärbten Regionen zusammen.

Die Verbrauchsdaten eines Gebäudes zeigt seine **Energieseite** (auf der Gebäudesite „Beobachtungen ansehen →“, oder im Tab **Beobachtungen**):

- **Jahresübersicht:** der Energieverbrauch je Jahr – zunächst als **Übersichtstabelle** mit den Jahreswerten, darunter als Diagramm. Haben Sie zu einem Jahr sowohl geplante (Soll-) als auch tatsächliche (Ist-)Werte erfasst, werden beide **nebeneinander** dargestellt (Soll-Ist-Vergleich). Gibt es **mindestens ein weiteres Gebäude mit demselben Betreiber** und Verbrauchsdaten, erscheint in der Übersichtstabelle zusätzlich die Zeile „**Betreiber-Durchschnitt**“ als Benchmark. In den Durchschnitt geht jedes Gebäude mit seinem **aktuellsten Ist-Jahr** ein; die Jahre müssen also nicht übereinstimmen. Maßgeblich ist allein der eingetragene Betreiber, nicht etwa gleiche Fläche oder gleiches Baujahr.
- **Zeitreihe:** Trägt ein Gebäude eine **15-Minuten-Messreihe** (z. B. aus einem Lastgang-Import), zeigt die Seite Zeitreihen-Diagramme: Tagessummen und ein durchschnittliches Tagesprofil. Trägt ein Gebäude **beides**, schalten Sie über **Jährlich | Zeitreihe** zwischen den Darstellungen um.
- **Wetter:** die Messwerte der nächstgelegenen Station des Deutschen Wetterdienstes (offene DWD-Daten) samt Entfernung zum Gebäude. Mit „**Wetter überlagern**“ legen Sie die Jahresmitteltemperatur zur Einordnung des Verbrauchs direkt über das Jahresdiagramm.
- **Standort-Energieprofil:** Kennzahlen der Gemeinde zu erneuerbarer Erzeugung (Energie-Atlas Bayern), dazu eine Karte der Erzeugungsanlagen in der Nachbarschaft und die regionalen Statistiken (siehe „Regionale Statistiken als Vergleichsmaßstab“).

4.10.1 Vergleichswerte auf der Energieseite

Die Energieseite hat eine eigene Adresse (`.../observation?ref=<Gebäude-Referenz>`), die Sie als **Le-sezeichen** ablegen können; am einfachsten kopieren Sie sie aus der Adresszeile des Browsers. Die Übersichtstabelle stellt jedem Wert des **aktuellsten erfassten Jahres** bis zu drei Vergleichswerte gegenüber:

- **Portfolio-Durchschnitt** – der Durchschnitt über Ihre eigenen Gebäude.
- **Betreiber-Durchschnitt** – Gebäude desselben Betreibers, jedes mit seinem aktuellsten Ist-Jahr (siehe oben).
- **Benchmark** – ein extern berechneter Vergleichswert, den ein Benchmark-Dienstleister als Aggregation mit Ihnen geteilt hat; der Hinweis „Benchmark bereitgestellt von ...“ nennt den Dienstleister.

Der eigene Wert wird farblich eingeordnet – grün, wenn er unter dem Vergleichswert liegt, rot darüber; je größer die Abweichung, desto kräftiger die Färbung. Als Maßstab dient dabei der **spezifischste verfügbare Vergleich**: der externe Benchmark vor dem Betreiber-Durchschnitt vor dem Portfolio-Durchschnitt. Damit vereint diese Seite die drei Vergleichsperspektiven – eigenes Portfolio, Betreiber, externer Benchmark – in einer Ansicht: Hier löst die App den eingangs beschriebenen Anwendungsfall „Energieverbrauchsbenchmark“ für das einzelne Gebäude ein. Woher der externe Benchmark kommt, zeigt der Abschnitt „Energieverbrauchsbenchmark durchgespielt“ im Kapitel „Die Anwendungsfälle durchgespielt“.

4.11 Gebäude nach Energieverbrauch einordnen (Energie-Linse)

Die beiden Karten färben die Gebäude-Marker unterschiedlich ein:

- Die Karte im Tab **Gebäude** unterscheidet farblich Ihre **eigenen** Gebäude von solchen, die **andere mit Ihnen geteilt** haben.

[GEBÄUDE](#)
[BEOBACHTUNGEN](#)
[AKTEURE](#)
[AGGREGATIONEN](#)
[FREIGABEN](#)
[TREFFEN](#)

Gebäude

[+ GEBÄUDE ERSTELLEN](#)
[AUS DATEI AUSFÜLLEN](#)
[ALLE HERUNTERLADEN \(EXCEL\)](#)

● MEINE (6)
● MIT MIR GETEILT (0)
● OFFENE DATEN (0)

[KARTE](#)
[LISTE](#)

Granergize@FAU ·
 Granergize@IIS ·
 AGPL-3.0 · 17c06bc-dirty

Abbildung 4.8: Die Gebäudeseite, geöffnet über einen Marker im Tab „Gebäude“

[← Zurück](#)

⚡ LI-16074

Energie

[Gebäudedetails](#)

[✎ ENERGIEJAHRE BEARBEITEN](#)

⚡ Jährliche Energie und Wasser – LI-16074

Jahr	Strom (kWh)	Wärme (kWh)	Wasser (m³)
2022	1.327.800	2.474.600	2.870,0
2023	1.246.400	2.252.100	2.860,0
2024	1.236.000	2.164.400	2.670,0
2024 (Soll)	1.739.500	—	—
Portfolio-Durchschnitt	721.050	1.112.700	1.808,3
Benchmark	543.617	840.051	1.808,3

Portfolio-Durchschnitt – Mittelwert über Ihre eigenen Gebäude mit dieser Kennzahl.

Benchmark bereitgestellt von 🧑‍💻 [Charlie Conrad](#)

⚡ Stromverbrauch (kWh/Jahr)

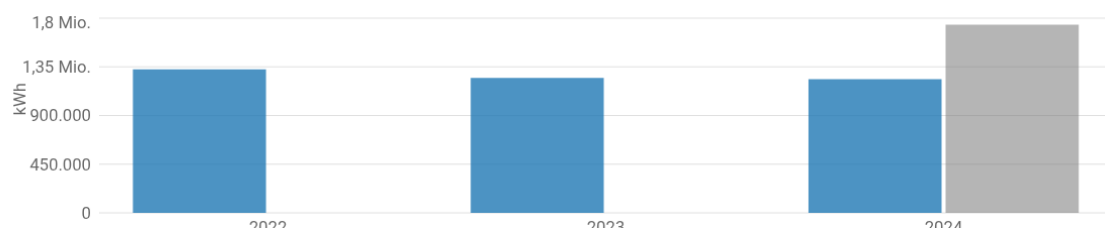


Abbildung 4.9: Energieseite: Jahresübersicht mit Soll-Eintrag und Portfolio-Durchschnitt

[← Zurück](#)

⚡ LI-16074

Energie

[Gebäudedetails](#)

[✎ ENERGIEJAHRE BEARBEITEN](#)

⚡ Jährliche Energie und Wasser – LI-16074

Jahr	Strom (kWh)	Wärme (kWh)	Wasser (m³)
2022	1.327.800	2.474.600	2.870,0
2023	1.246.400	2.252.100	2.860,0
2024	1.236.000	2.164.400	2.670,0
2024 (Soll)	1.739.500	—	—
Portfolio-Durchschnitt	721.050	1.112.700	1.808,3
Benchmark	543.617	840.051	1.808,3

Portfolio-Durchschnitt – Mittelwert über Ihre eigenen Gebäude mit dieser Kennzahl.

Benchmark bereitgestellt von 🧑‍💻 [Charlie Conrad](#)

⚡ Stromverbrauch (kWh/Jahr)

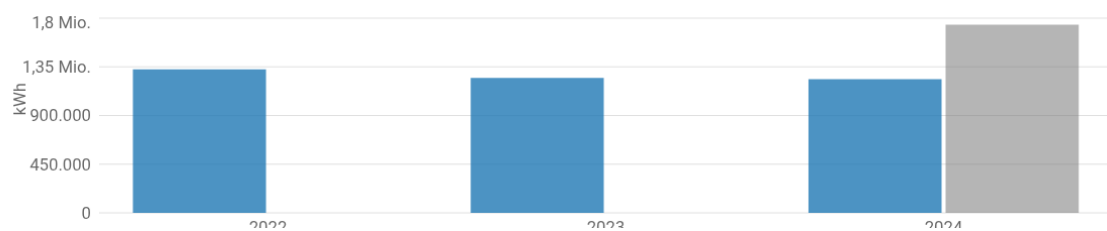


Abbildung 4.10: Energieseite: eigener Verbrauch neben Portfolio-, Betreiber- und Benchmark-Vergleich

- Die Karte im Tab **Beobachtungen** färbt jeden Marker nach dem **Energieverbrauch** ein (die **Energie-Linse**) – von „Effizienter“ über „Typisch“ bis „Weniger effizient“; Gebäude ohne auswertbare Energiedaten bleiben neutral („Keine Daten“). Ein Schieberegler wählt das Jahr, das die Karte zeigt; die Wiedergabe-Taste lässt die Jahre nacheinander ablaufen. Damit setzt die Karte den Anwendungsfall „Vertriebsunterstützung“ um: Ein Objekt ist auf einen Blick als energieeffizienter oder -ineffizienter als seine Nachbarn erkennbar.

Die Einordnung erfolgt nach der **Energieintensität** (Verbrauch je m² Fläche, kWh/m²/a), nicht nach dem absoluten Verbrauch – so wird eine große, effiziente Halle nicht schlechter bewertet als ein kleiner, ineffizienter Bau. Maßgeblich ist der Jahreswert des gewählten Jahres; die Fläche entnimmt die Anwendung den Stammdaten (Hallenfläche, ersatzweise Gebäude- oder Bürofläche). Fehlt einem Gebäude die Fläche oder ein Jahresverbrauch, lässt sich keine Intensität berechnen, und der Marker bleibt neutral.

Verglichen wird stets gegen die Gebäude, die **gerade im Kartenausschnitt sichtbar** sind – beim Verschieben oder Zoomen verschiebt sich also auch der Vergleichsmaßstab. Wichtig für die gemeinsame Nutzung: In diese Einordnung gehen **auch die mit Ihnen geteilten Gebäude** ein, sofern zu ihnen Energiedaten und eine Fläche vorliegen. Sie vergleichen damit eigene und fremde Objekte im selben Wettbewerbsumfeld.

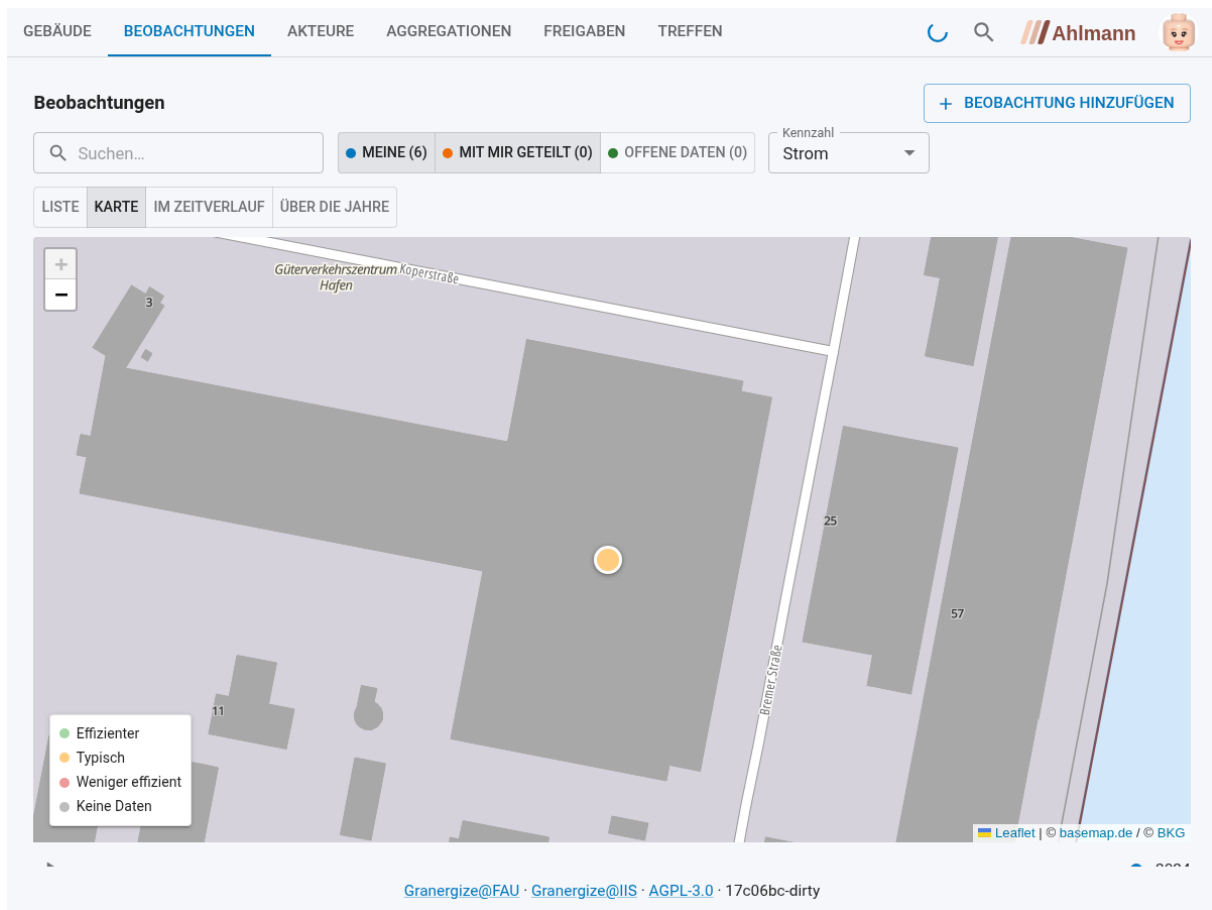


Abbildung 4.11: Tab „Beobachtungen“: die Karte mit aktiver Energie-Linse – die Marker sind nach Energieintensität eingefärbt, die Legende zeigt die Kategorien

4.12 Die Entwicklung über die Jahre lesen (Ansicht „Im Zeitverlauf“)

Die Karte zeigt den gesamten Bestand in **einem** Jahr. Die Ansicht **Im Zeitverlauf** im Tab **Beobachtungen** dreht dieselben Daten um 90 Grad: Zeilen sind die Gebäude, Spalten die erfassten Jahre, und jede Zelle steht für ein Gebäude in einem Jahr. Eine abschließende Spalte **Trend** fasst die Richtung

Die **Zellfarbe** benutzt dieselben Kategorien wie die Energie-Linse („Effizienter“, „Typisch“, „Weniger effizient“), berechnet sie aber **je Spalte neu**: Ein Gebäude wird gegen die **im selben Jahr angezeigten** Gebäude eingeordnet. Maßgeblich ist wie auf der Karte die **Intensität** (kWh/m²/a bzw. m³/m²/a), nicht der absolute Verbrauch. Daraus folgt eine Eigenschaft, die man kennen muss: **Suchen oder Filtern verschiebt den Vergleichsmaßstab** und damit die Farben. Eine Farbe ist eine Aussage über die Nachbarschaft in genau diesem Jahr, kein absolutes Gütesiegel. Fehlt ein Jahreswert oder die Fläche, bleibt die Zelle als gestrichelte Lücke stehen – ein Loch bleibt ein Loch und wird nicht als Null dargestellt.

Die Spalte **Trend** vergleicht jedes Gebäude dagegen **mit sich selbst**: herangezogen werden die beiden **jüngsten vergleichbaren Jahre**. Jahre ohne auswertbaren Wert werden dabei übersprungen – es sind also nicht zwingend die beiden letzten Kalenderjahre. Eine Veränderung von **höchstens ± 5 %** gilt als „Kaum Veränderung“, damit Ablese- und Rundungsrauschen nicht als Trend erscheint. Eine sinkende Intensität bedeutet „Verbessert sich“; bei der Erzeugung ist es umgekehrt, dort ist mehr Ertrag die Verbesserung. Liegen weniger als zwei vergleichbare Jahre vor, steht dort „Noch kein Trend“. Weil der Trend selbstbezogen ist, **ändert er sich beim Filtern nicht** – anders als die Zellfarbe. Welche beiden Jahre verglichen wurden und wie groß die Veränderung tatsächlich ausfiel, nennt der Tooltip auf dem Trend-Punkt.

Zellwert und Zellfarbe stammen aus denselben Bausteinen wie die Karte (`energyTimeCut`, `energyMatrix`); Karte und Heatmap färben ein Paar aus Gebäude und Jahr daher identisch ein. Die Terzil-Grenzen werden **je Jahresspalte** über die gerade sichtbare Menge berechnet. Der Trend (`energyTrend`) ist die relative Änderung der Intensität zwischen den beiden jüngsten vergleichbaren Jahren; das Flachband beträgt $\pm 5\%$ (`TREND_FLAT_BAND`). Beide Berechnungen sind ohne Karte und ohne Oberfläche unit-getestet.

Neben dem Vergleich mit den eigenen und den geteilten Gebäuden (Energie-Linse, Benchmarks) zieht die Granergize-App auch **amtliche Statistik** als regionalen Bezugsrahmen heran. So lässt sich ein einzelnes Gebäude nicht nur gegen andere Objekte, sondern gegen die **Kennzahlen seiner Region** einordnen – etwa: Wie hoch ist der Anteil erneuerbaren Stroms im Bundesland? Wie viele Mehrfamilienhäuser im Landkreis entstehen mit Wärmepumpe?

Damit die richtigen Zahlen erscheinen, ordnet die App jedes Gebäude über **amtliche Regionalschlüssel** seiner Verwaltungsregion zu. In Deutschland ist das der **AGS** (Amtlicher Gemeindeschlüssel), der hierarchisch das Bundesland (2-stellig), den Kreis (5-stellig) und die Gemeinde (8-stellig) bezeichnet; auf europäischer Ebene entsprechen dem die **LAU-Codes** (Gemeinden) und **NUTS-Codes** (Kreise und Länder). Die App leitet diese Zuordnung aus dem Standort des Gebäudes ab – Sie müssen den Schlüssel nicht selbst eintragen.

- **Anteil erneuerbaren Stroms** (je Bundesland)
- **Primärenergieverbrauch** (je Bundesland)
- **Fernwärme aus Kraft-Wärme-Kopplung** (je Bundesland)
- **Treibhausgas-Emissionen je Einwohner** (je Bundesland)
- **Einsatz erneuerbarer Energien in der Industrie** (je Kreis)

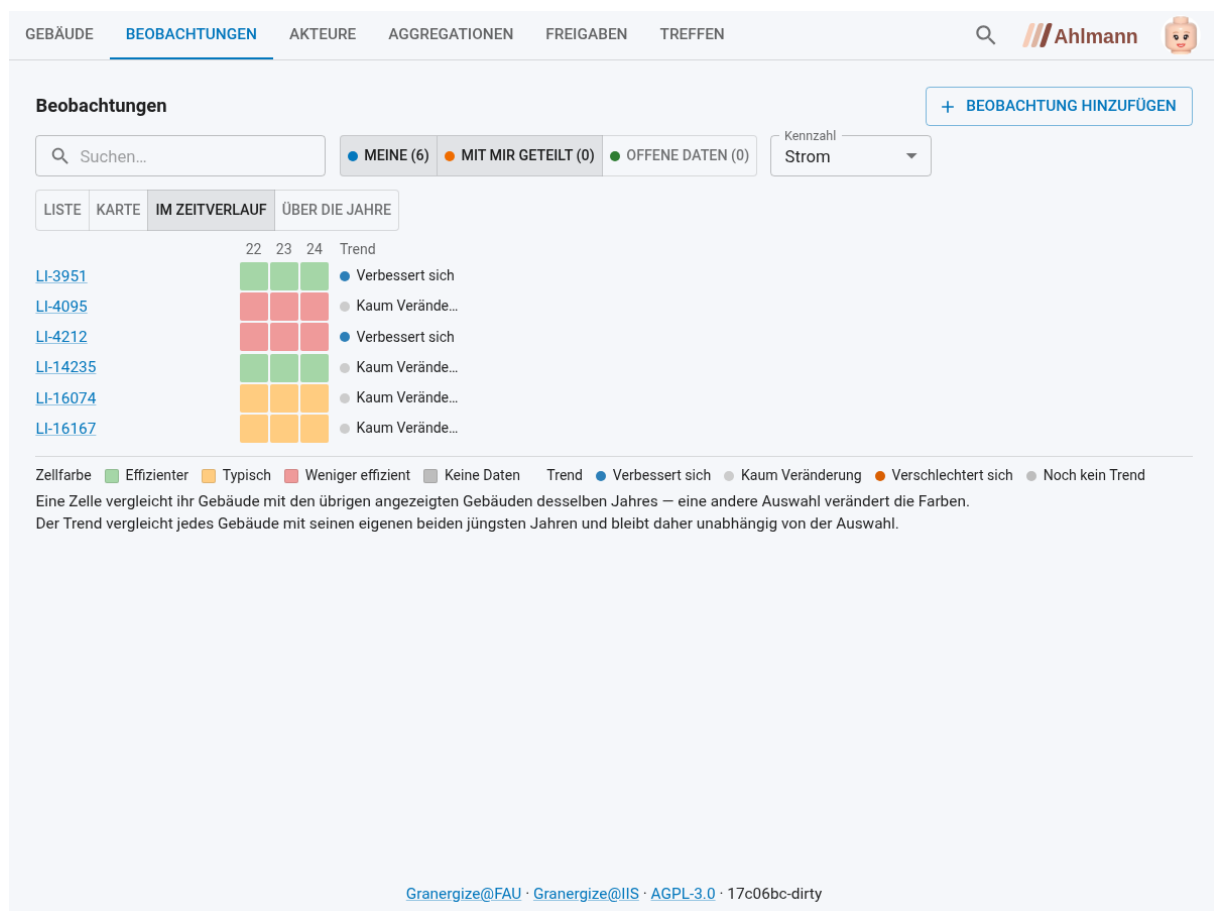


Abbildung 4.12: Ansicht „Im Zeitverlauf“: Gebäude (Zeilen) über die erfassten Jahre (Spalten), mit der Trend-Spalte und der Legende zu beiden Farbsystemen

- **Baugenehmigungen und Fertigstellungen von Mehrfamilienhäusern mit Wärmepumpe** (je Kreis)

Auf der **Energieseite eines Gebäudes** finden Sie diese Werte im Abschnitt zur regionalen Statistik in zwei Ansichten, die Sie über einen Umschalter wechseln: als **Tabelle** (Kennzahl mit Jahreswerten und Quellenangabe) und als **Karte** – eine eingefärbte Regionenkarte (Choropleth), auf der alle Regionen nach dem Wert der gewählten Kennzahl schattiert sind und das eigene Gebäude markiert ist. Beim Hineinzoomen wechselt die Karte von der Bundesland- zur Kreisebene. Ein Hinweis unter der Tabelle stellt klar, dass es sich um Werte **für die Region** handelt, nicht um Messwerte des konkreten Gebäudes – die regionale Statistik liefert den **Hintergrund**, vor dem Ihre eigenen Verbrauchszahlen stehen. Dieselben Datensätze lassen sich auch unabhängig von einem Gebäude über die Befehlspalette öffnen (Abfrage nach regionalen Statistiken).

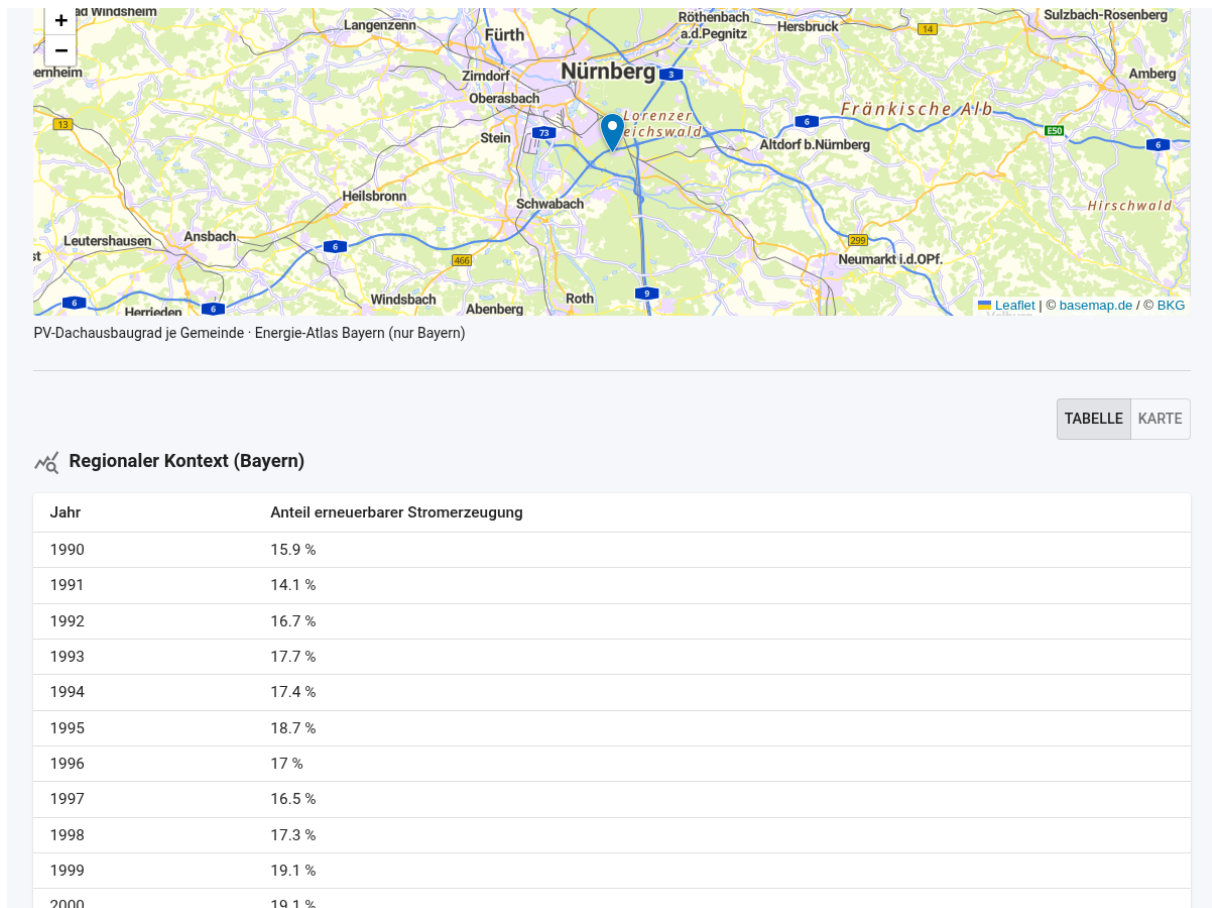


Abbildung 4.13: Energieseite eines Gebäudes: regionale Statistik als Vergleichsmaßstab – die Kennzahlen der Region neben den eigenen Werten, wahlweise als Tabelle oder als eingefärbte Regionenkarte

Technische Details (für Administratoren)

Die Statistiken werden zur Laufzeit von Linked-Data-Diensten abgerufen, die die amtlichen Daten als RDF Data Cube (`qb:DataSet` mit `qb:Observation` je Region und Jahr) bereitstellen: die **Regionalstatistik** (`VITE_REGIONALSTATISTIK_API_URI`) für die Kennzahlen sowie **linked-nuts** und **linked-lau** für die Regionsgeometrien (GeoJSON je Ebene). Ein Gebäude verweist über `dcterms:spatial` auf den `skos:Concept` seiner Region (LAU/NUTS); der bare AGS wird bei Bedarf durch Dereferenzieren dieses Konzepts (`dcterms:identifier`) aufgelöst. Es findet **kein** SPARQL gegen die Dienste statt – die App dereferenziert nur die jeweils benötigten Ressourcen.

Kapitel 5

Daten gemeinsam nutzen und Mehrwerte schaffen

5.1 Möglichkeiten der verschiedenen Datenfreigaben

Das System bietet Ihnen drei verschiedene Wege, Informationen mit Partnern zu teilen – jeder mit unterschiedlichem Transparenzgrad. Sie können individuelle Gebäudedaten, Aggregationen oder Benchmarks nutzen. Die Wahl der richtigen Freigabe-Option hängt davon ab, mit wem Sie teilen und wie viel Vertrauen Sie dieser Person entgegenbringen.

Sharing-Mechanismen Vergleich

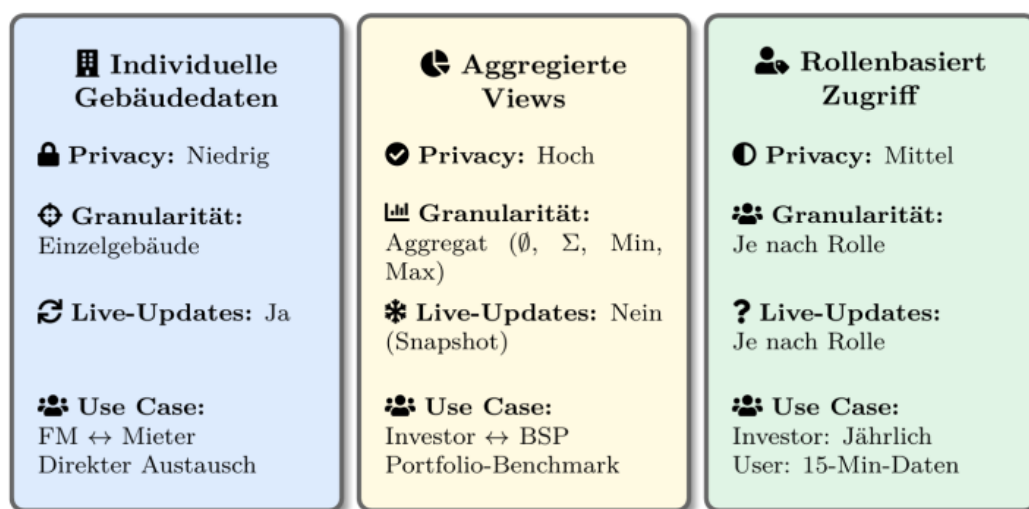


Abbildung 5.1: Vergleich der drei Freigabemechanismen in der Granergize-App

5.1.1 Individuelle Gebäudedaten teilen

Beim Teilen individueller Gebäudedaten wählen Sie unter „Was geteilt wird“, welchen Umfang Sie freigeben:

- **Nur statische Gebäudedaten** – nur die Stammdaten des Gebäudes (Adresse, Fläche, Baujahr, Nutzungsart, Information über vorhandene Photovoltaik-Anlagen), ohne Verbrauchswerte. Nützlich,

wenn Sie jemandem zunächst zeigen möchten, welche Gebäude Sie verwalten, ohne sofort sensible Verbrauchsdaten preiszugeben.

- **Statische Gebäudedaten und alle Energiewerte** – zusätzlich die Verbrauchswerte (Strom, Gas, Fernwärme, Wasser) **aller** Jahre. Diese Freigabe umfasst auch Jahre, die Sie erst **nach** dem Teilen erfassen: Ein neu gespeichertes Energiejahr wird automatisch mit freigegeben, ohne dass Sie das Gebäude erneut teilen müssen.
- **Statische Gebäudedaten und Energie für bestimmte Jahre** – nur die Verbrauchsdaten der von Ihnen angekreuzten Jahre. Da jedes Jahr als eigene Ressource gespeichert ist, können Sie gezielt etwa nur den aktuellsten Jahrgang freigeben und ältere zurückhalten; später ergänzte Jahre bleiben bei dieser Variante außen vor.

5.1.2 Aggregationen teilen

Manchmal möchten Sie Informationen teilen, ohne dass der Empfänger Details über einzelne Gebäude sieht. Zum Beispiel möchte ein Investor wissen, wie effizient ein Gesamt-Portfolio ist, muss aber nicht wissen, welches spezifische Gebäude wie viel verbraucht. Für solche Fälle bietet die Granergize-App **Aggregationen** an: eine Zusammenfassung mehrerer Gebäude. Was der Empfänger erhält, ist nur diese Zusammenfassung – er sieht nicht, welche Gebäude dahinterstecken.

Die App bietet vier Aggregationsfunktionen:

- **Durchschnitt (average)**: Mittelwert über alle ausgewählten Gebäude.
- **Summe (sum)**: addiert alle Werte.
- **Minimum (minimum)**: zeigt den niedrigsten Wert.
- **Maximum (maximum)**: zeigt den höchsten Wert.

5.1.3 Datenzimmer als WebID-Verzeichnis

Eine Freigabe geht immer an eine **WebID** – also an eine bestimmte Person oder Organisation. Damit stellt sich in der Praxis zuerst eine ganz andere Frage: *Mit wem eigentlich, und wie lautet deren WebID?* Genau dafür gibt es **Datenzimmer**.

Ein Datenzimmer ist ein gemeinsamer Raum, dem Partner über einen Einladungslink beitreten, und es zeigt schlicht, **wer darin ist**: Name und zugehörige WebID jedes Mitglieds. Aus dieser Liste übernehmen Sie die WebID (ein Klick auf „WebID kopieren“); beim Teilen schlägt Ihnen das Empfängerfeld die Mitglieder Ihrer Datenzimmer ohnehin direkt zur Auswahl vor.

Wichtig: **Ein Datenzimmer vergibt selbst keine Berechtigungen**. Wer in einem Datenzimmer ist, sieht dadurch keine Daten – er ist auffindbar, mehr nicht. Jede Freigabe geht an die WebID eines Mitglieds und bleibt eine einzelne, jederzeit widerrufbare Entscheidung für eine bestimmte WebID und ein bestimmtes Gebäude.

5.2 Vorgehensweise beim Datenteilen

5.2.1 Ein Datenzimmer eröffnen und beitreten

Der Ablauf in vier Schritten, am Beispiel von A (Alice Ahlmann) und ihrem Partner B (Bob Bauer):

1. **Datenzimmer eröffnen**: A wechselt in den Tab **Treffen** und klickt „**Datenzimmer hosten**“. Die App legt das Datenzimmer auf A's Pod an und öffnet seine Seite.
2. **Einladen**: Im Abschnitt „**Einladung**“ stehen Einladungslink und QR-Code. Mit „**Einladungslink kopieren**“ übernimmt A den Link und gibt ihn an B weiter – wie eine Einladung per E-Mail.
3. **Beitreten**: B fügt im Tab **Treffen** den Link in das Feld „**Datenzimmer-URI**“ ein und klickt „**Hinzufügen**“ – alternativ über „**QR-Code scannen**“. Verweigert der Browser den Kamera-zugriff, erscheint ein verständlicher Hinweis. Auf der Seite des Datenzimmers listet der Abschnitt „**Mitglieder**“ nun alle Mitglieder mit Namen und WebID – genau die Adressen, an die andere Daten freigeben.
4. **Teilen über das Datenzimmer**: Öffnet A beim Teilen eines Gebäudes (siehe „Ein Gebäude teilen“) das Feld „**Empfänger-WebID(s)**“, steht B dort mit Namen zur Auswahl, weil beide im selben Datenzimmer sind. Freigegeben wird an B's WebID; B findet das Gebäude anschließend im Tab **Freigaben**.

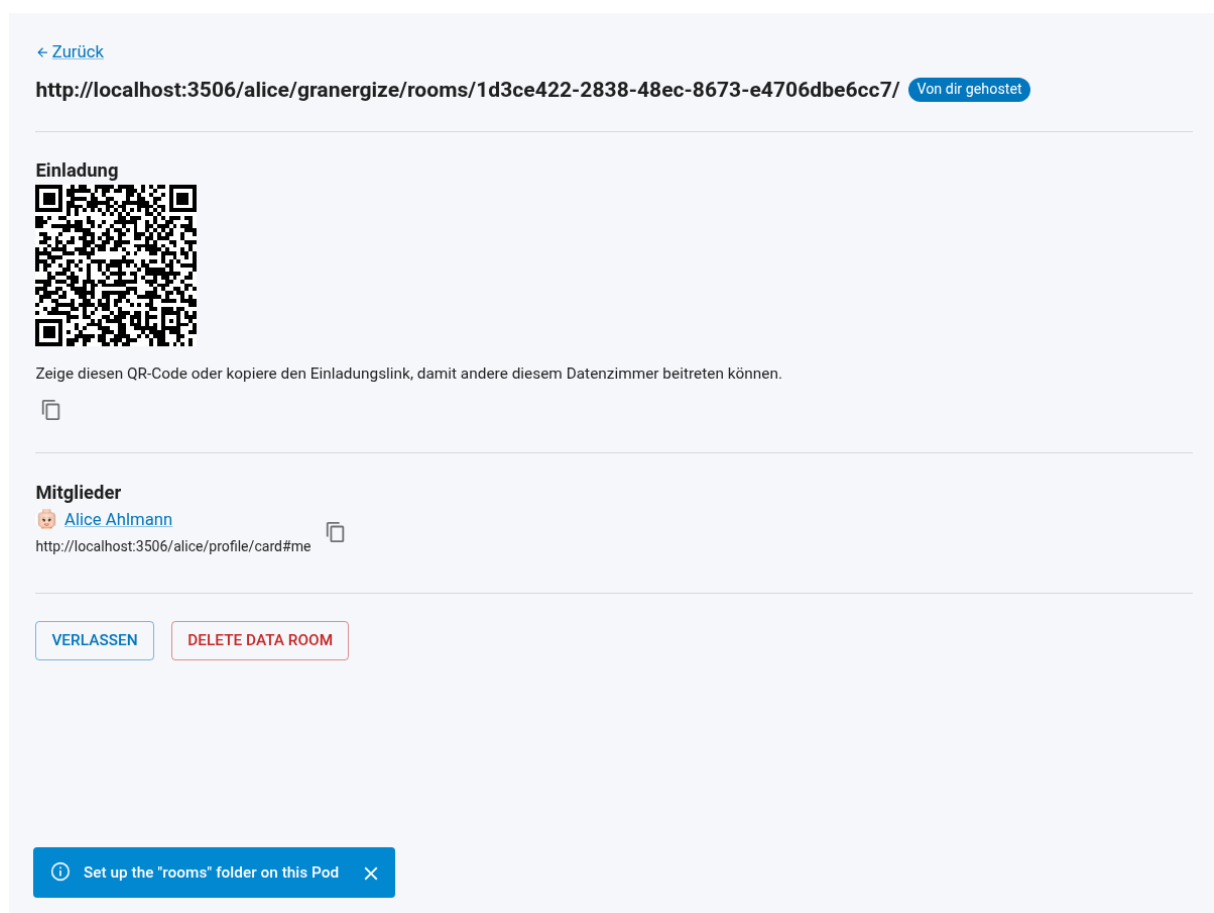


Abbildung 5.2: Die Seite eines Datenzimmers: Einladung per Link und QR-Code und die Mitgliederliste mit Namen und WebIDs

5.2.2 Akteure verwalten

Im Tab **Akteure** führen Sie ein persönliches Adressbuch Ihrer Geschäftspartner – jeder Eintrag ist eine WebID, zu der die App automatisch den hinterlegten Namen und das Profilbild auflöst. Geschäftspartner, mit denen Sie Daten teilen, werden hier automatisch gemerkt; zusätzlich können Sie eine WebID von Hand in das Feld **WebID** eintragen und mit „**Akteur hinzufügen**“ aufnehmen oder einen Eintrag über „**Akteur entfernen**“ wieder löschen. Ihre Akteure erscheinen anschließend als Vorschläge, wann immer Sie Empfänger für eine Freigabe auswählen – so müssen Sie eine WebID nicht jedes Mal neu eingeben.

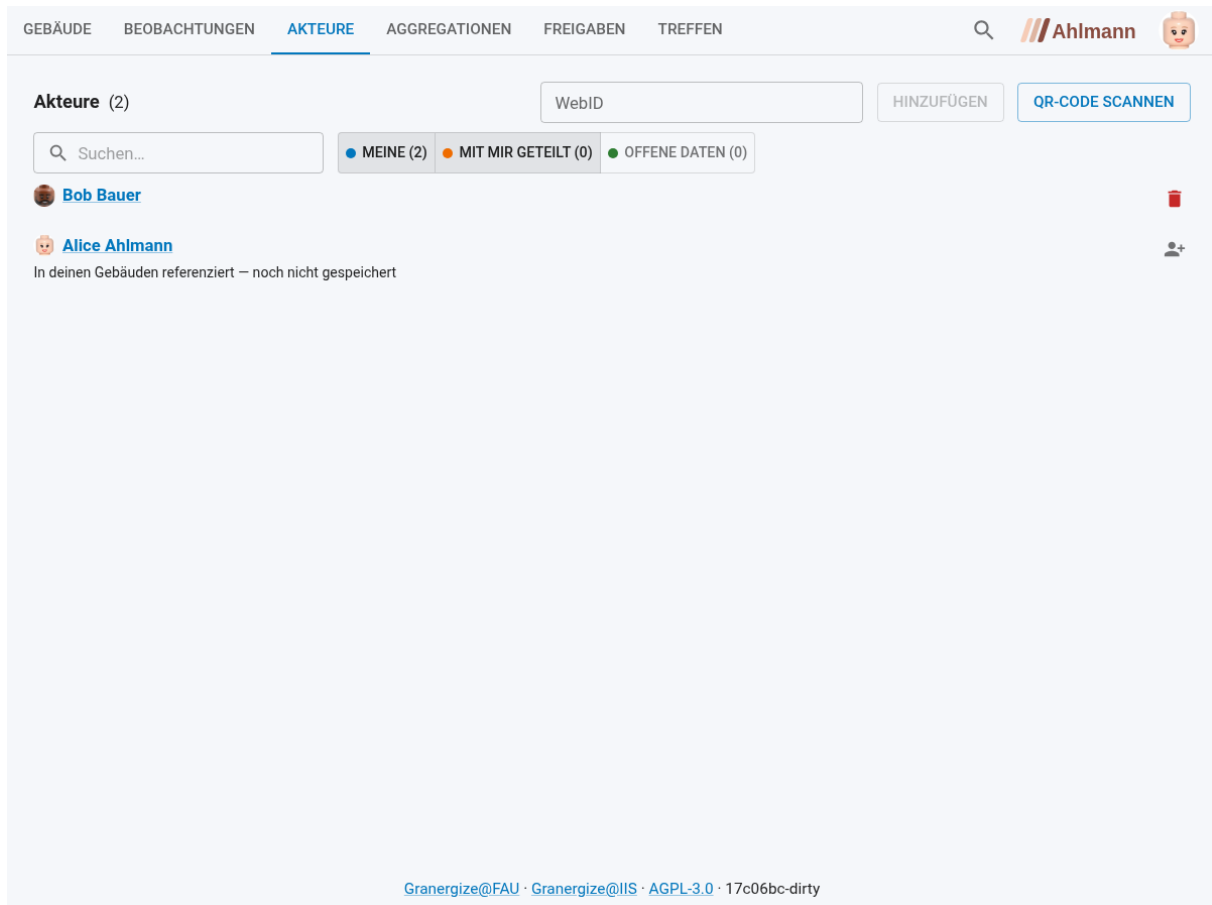


Abbildung 5.3: Tab „Akteure“: das persönliche Adressbuch

5.2.3 Ein Gebäude teilen

Teilen können Sie ein Gebäude an zwei Stellen: über das Teilen-Symbol in seiner Zeile in der Liste des Tabs **Gebäude** oder über die Schaltfläche „**Teilen**“ im Abschnitt **Freigabe** der Gebäudeseite. Es öffnet sich der Dialog „Gebäudedaten teilen“.

1. Wählen Sie im Feld „**Empfänger-WebID(s)**“, an wen geteilt wird: eine oder mehrere WebIDs. Das Feld schlägt Ihre Akteure und die Mitglieder Ihrer Datenzimmer vor; eine unbekannte WebID tippen Sie ein und bestätigen mit Enter.
2. Wählen Sie unter „**Was geteilt wird**“ den Freigabeumfang – nur statische Gebäudedaten, zusätzlich alle Energiewerte oder Energie für bestimmte Jahre (siehe Abschnitt „Individuelle Gebäudedaten teilen“). Unter „**Zu teilende Anhänge**“ schränken Sie bei Bedarf ein, welche Dateien mitgeteilt werden.
3. Klicken Sie auf „**Prüfen und teilen**“, kontrollieren Sie die Zusammenfassung und bestätigen Sie mit „**Teilen bestätigen**“; „**Fertig**“ schließt den Dialog.

Technische Details (für Administratoren)

[← Zurück](#)

LI-3951

• Meine

↓

Koperstr. 3, 90451 Nürnberg

Datenquelle:

Alice Ahlmann

Koordinaten:
[GISCO Address API \(via linked-addressapi\)](#)
(dl-de/by-2.0)

Freigabe
[TEILEN](#)

Geteilt mit:

Charlie Conrad

Stammdaten
[BEARBEITEN](#)

Gebäudefläche (m²): 15052

Baujahr: 2011

Kunde: Raben Trans European Germany

NACE-Code: 49

Dateien

Noch keine Dateien. Hänge unten ein PDF, Bild oder Dokument an – es wird auf deinem Pod gespeichert und automatisch mit allen geteilt, mit denen du das Gebäude teilst.

DATEIEN HINZUFÜGEN

Abbildung 5.4: Der Dialog „Gebäudedaten teilen“

Im Hintergrund setzt die App die ACL-Berechtigung für die Gebäudedatei (und, falls Energiedaten geteilt werden, für die betreffenden Energiedateien), sendet eine Access-Grant-Benachrichtigung an den Posteingang (**inbox/**) des Empfängers und vermerkt die Freigabe im eigenen Pod. Der Empfänger verarbeitet die Benachrichtigung und sieht anschließend die geteilten Daten.

Maßgeblich ist dabei das im eigenen Pod geführte Freigabeprotokoll (**shared-out/**); die ACL-Dateien sind eine daraus abgeleitete Projektion. Nach dem Speichern eines neuen Energiejahres gleicht die App die Berechtigungen automatisch mit den bestehenden Freigaben ab: Eine „alle Jahre“-Freigabe erhält Zugriff auf die neue Energiedatei, eine jahresbezogene Freigabe nicht. Da das Protokoll alle Freigabedimensionen festhält, lassen sich die ACLs daraus jederzeit prüfen und wiederherstellen.

5.2.4 Aggregation erstellen und teilen

1. Wechseln Sie in den Tab **Aggregationen** und klicken Sie auf „**Aggregation erstellen**“.
2. Wählen Sie die **Aggregationsart**:
 - **Jahresportfolio** – Jahreskennzahlen über Ihre eigenen Gebäude aggregieren.
 - **Monatlich (15-Minuten-Reihe)** – Monatssummen über Gebäude, die eine 15-Minuten-Messreihe tragen; zur Auswahl stehen nur Monate, für die tatsächlich Messwerte vorliegen.
 - **Geteilte Gebäude vergleichen** – Jahresverbräuche über die **mit Ihnen geteilten** Gebäude aggregieren (z. B. als Benchmark-Dienstleister).
3. Geben Sie unter „**Name der Aggregation**“ einen Namen ein, wählen Sie unter „**Gebäude auswählen**“ die Gebäude, unter „**Einzubeziehende Kennzahlen**“ die Kennzahlen und unter „**Aggregationsfunktion**“ die Funktion (Durchschnitt, Summe, Minimum, Maximum). Die **Regionsebene** (Automatisch, Gemeinde, Kreis, Bundesland, Deutschland) bestimmt, welcher Region die Aggregation zugeordnet wird; „Automatisch“ nimmt die feinste gemeinsame Region der gewählten Gebäude. Zur Auswahl stehen genau die Kennzahlen, die auch der Jahres-Editor („Energiejahre bearbeiten“) erfasst.
4. „**Aggregation erstellen**“ berechnet das Ergebnis sofort als Snapshot; über „**Snapshot aktualisieren**“ können Sie ihn jederzeit neu berechnen, etwa nachdem sich Energiedaten geändert haben. Enthält das Ergebnis keine Werte –
 - z. B. weil die gewählten Gebäude zu den angekreuzten Kennzahlen keine Daten tragen –, weist ein Hinweis darauf hin, statt ein leeres Diagramm zu zeigen.
5. Teilen Sie die fertige Aggregation über ihr Symbol „**Aggregation teilen**“ mit der WebID des Empfängers. Empfänger sehen nur die berechneten Snapshot-Werte – keine Gebäudedetails.

Technische Details (für Administratoren)

Die Aggregationsdefinition wird in Ihrem Pod gespeichert; die Energiedaten der ausgewählten Gebäude werden gelesen und die Aggregation berechnet. Geteilt wird ein Snapshot der berechneten Werte – ohne die zugrunde liegenden Gebäude-URIs, sodass die Einzelgebäude nicht offengelegt werden.

5.2.5 Mit Ihnen geteilte Daten

Gebäude, die andere mit Ihnen geteilt haben, finden Sie im Tab **Freigaben** unter „Mit dir geteilte Gebäude“; ****„Alle herunterladen (Excel)“**** lädt sie gesammelt herunter. Sie erscheinen zusätzlich im Tab **Gebäude** (in der Karte orange markiert), sodass Sie sie gemeinsam mit Ihren eigenen Gebäuden auswerten können; der Filter **Mit mir geteilt** zeigt nur sie. Aggregationen, die andere mit Ihnen geteilt haben, finden Sie im Tab **Aggregationen** unter dem Filter „**Mit mir geteilt**“; „Werte anzeigen“ klappt die empfangenen Werte auf.

Über das Augen-Symbol können Sie ein mit Ihnen geteiltes Gebäude bei Bedarf aus Ihrer eigenen Karten- und Listenansicht ausblenden und später wieder einblenden. Das betrifft nur Ihre persönliche Ansicht – die Freigabe selbst bleibt davon unberührt.

5.2.6 Zugriff widerrufen

Eine erteilte Freigabe können Sie jederzeit zurücknehmen: Entfernen Sie beim jeweiligen Gebäude (bzw. bei der Aggregation) unter „Geteilt mit:“ den Empfänger über das Lösch-Symbol und bestätigen Sie mit

Aggregation erstellen

Aggregiere die Jahresenergiewerte über deine Gebäude. Die berechneten Werte werden als datenschutzfreundlicher Snapshot gespeichert, der geteilt werden kann, ohne die zugrunde liegenden Gebäude offenzulegen.

Name der Aggregation:
z. B. Portfolio-Durchschnitt 2024

Gebäude auswählen

ALLE AUSWÄHLEN (6)

Regionsebene
Automatisch

Aus den gewählten Gebäuden bestimmt, „Automatisch“ nimmt die feinste gemeinsame Region.

Aggregationsfunktion
☒ Durchschnitt ☐ Summe ☐ Minimum ☐ Maximum

Einzubeziehende Kennzahlen

Jahresverbrauch

☒ Stromverbrauch (kWh) ☒ Wärmeverbrauch (kWh)
☒ Wasserverbrauch (m³) ☐ Abwasseraufkommen (m³)

Erneuerbare Erzeugung

☐ Anteil selbst erzeugter erneuerbarer Energie (%)

ABBRECHEN AGGREGATION ERSTELLEN

Abbildung 5.5: Dialog „Aggregation erstellen“

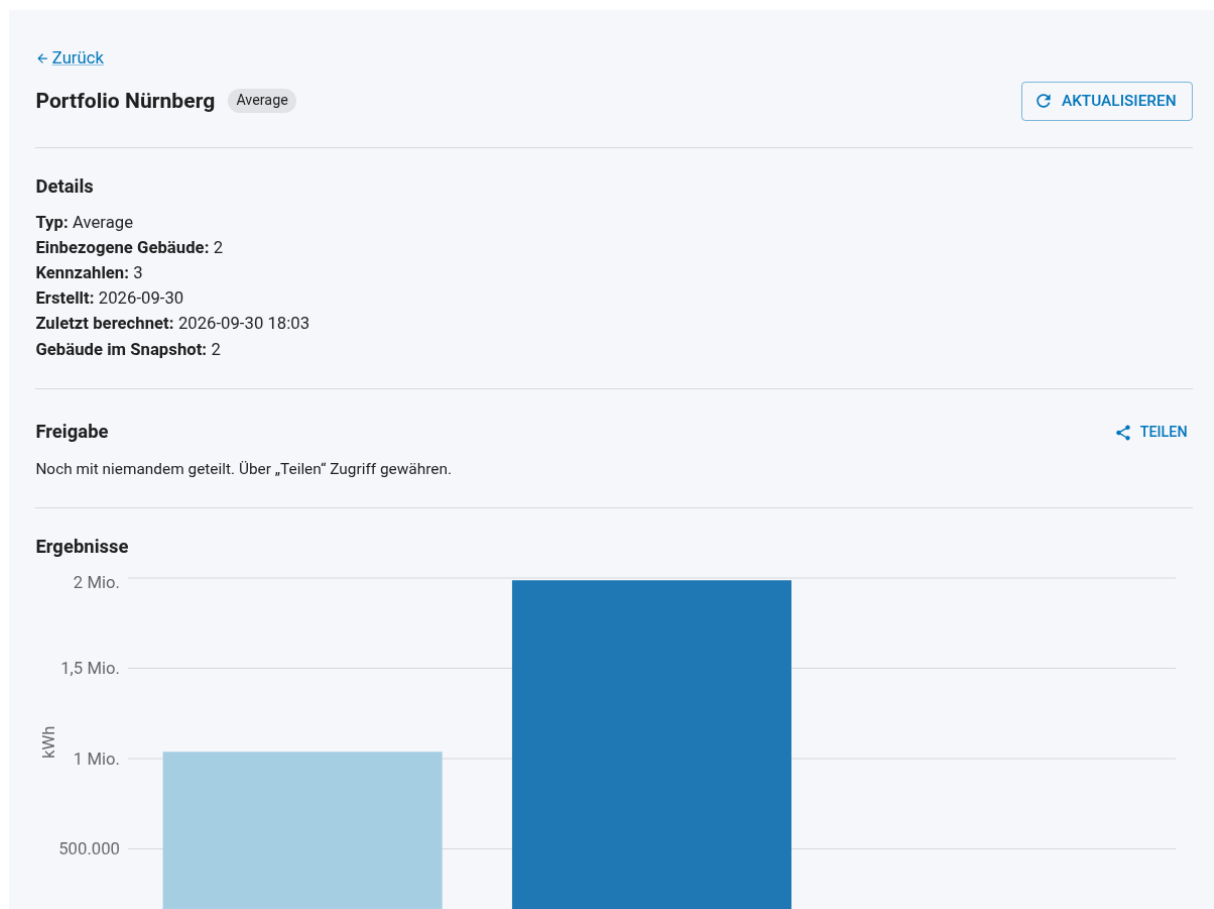


Abbildung 5.6: Geöffnete Aggregation: die berechnete Zusammenfassung als Diagramm und Tabelle

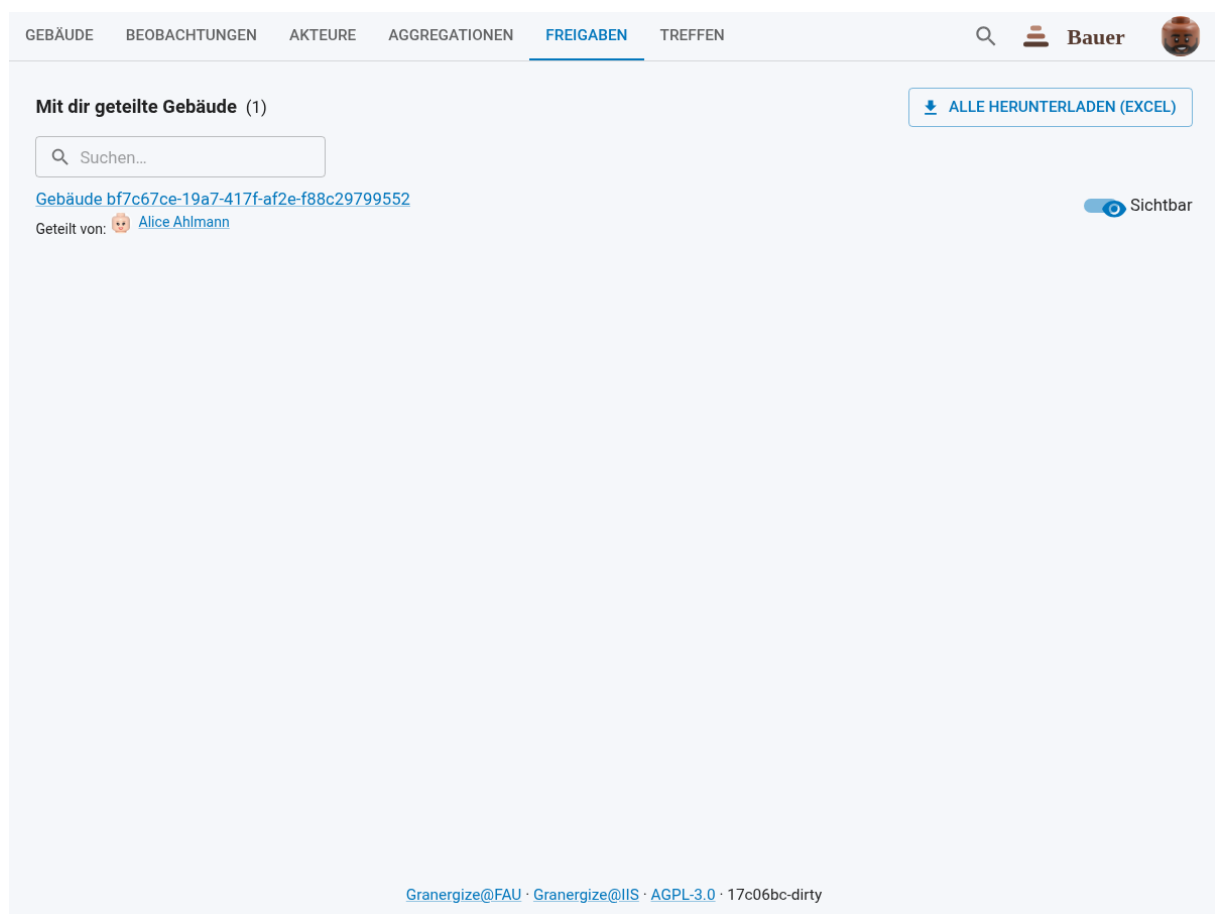


Abbildung 5.7: Tab „Freigaben“: ein mit Ihnen geteiltes Gebäude

„Entziehen“. Der Empfänger wird benachrichtigt; beim nächsten Abruf verschwindet das Gebäude bzw. die Aggregation aus seiner Liste der mit ihm geteilten Daten.

Technische Details (für Administratoren)

Beim Widerruf wird der ACL-Eintrag entfernt und der Widerruf im eigenen Pod vermerkt. Zusätzlich wird eine Benachrichtigung an den Posteingang des Empfängers gesendet; beim nächsten Abruf entfernt dessen Anwendung den Eintrag aus der Liste der geteilten Daten. (In einer früheren Version erhielt der Empfänger keine Benachrichtigung – dies ist nun behoben.)

Kapitel 6

Die Anwendungsfälle durchgespielt

Die vorangegangenen Kapitel beschreiben jeden Arbeitsschritt für sich. Hier laufen die drei Anwendungsfälle vom Anfang dieses Handbuchs noch einmal als durchgehende Abläufe ab, in derselben Reihenfolge wie dort – mit wachsender Zahl der Beteiligten: der Soll-Ist-Vergleich allein auf dem eigenen Pod, die Vertriebsunterstützung zu zweit (A teilt an B), das Energieverbrauchsbenchmark zu dritt (A, B und der Dienstleister C). A, B und C sind dabei wieder Alice Ahlmann, Bob Bauer und Charlie Conrad mit ihren Firmen, wie eingangs im Abschnitt „Praxisbeispiele: Use Cases für die Anwendung“ vorgestellt. Als Gebäude dient jeweils A's Logistikhalle „Thomas-Dachser-Str.“ aus den Beispieldaten.

6.1 Soll-Ist-Vergleich durchgespielt: Plan und Verbrauch nebeneinander

Beteiligt ist eine einzige Person: **A**, Bestandshalterin und Betreiberin ihrer Hallen. Sie hat sich Einsparungen vorgenommen und möchte prüfen, ob der Betrieb sie auch liefert. Alles spielt sich auf A's eigenem Pod ab – geteilt wird nichts.

1. **Zuerst das Ist:** A öffnet im Tab **Gebäude** (Ansicht **Liste**) ihre Halle und wechselt auf deren Energie-Detailseite. Dort klickt sie „**Energiejahre bearbeiten**“; der Jahres-Editor öffnet sich direkt auf der Seite. A trägt das **Jahr** (2025) und die tatsächlichen Jahresverbräuche ein – etwa **Stromverbrauch** 98.000 kWh und **Wärmeverbrauch** 64.000 kWh –, klickt „**Speichern**“ (Meldung „Energiedaten gespeichert“) und schließt den Editor (siehe „Energiedaten erfassen und aktualisieren“).
2. **Dann das Soll:** Über „**Energiejahre bearbeiten**“ legt A für dasselbe Jahr einen zweiten Eintrag an und wählt unter **Szenario** den Eintrag „**Geplant (Soll)**“ – etwa 90.000 kWh Strom und 60.000 kWh Wärme als Zielwerte, z. B. aus dem Energieausweis oder nach einer Umrüstung auf LED-Beleuchtung. Das Szenario hält den Planwert getrennt vom Ist.
3. **Die Gegenüberstellung:** Die Jahresübersicht auf der Energie-Detailseite zeigt den Soll-Eintrag (markiert mit „(Soll)“) direkt neben dem Ist desselben Jahres – auf einen Blick, ob der Verbrauch den Plan einhält. Das ist die Grundlage für Nachsteuern und Budgetplanung.

Jahr	Strom (kWh)	Wärme (kWh)	Wasser (m³)
2022	1.327.800	2.474.600	2.870,0
2023	1.246.400	2.252.100	2.860,0
2024	1.236.000	2.164.400	2.670,0
2024 (Soll)	1.739.500	–	–
Portfolio-Durchschnitt	721.050	1.112.700	1.808,3
Benchmark	543.617	840.051	1.808,3

Abbildung 6.1: Die Pointe des Soll-Ist-Vergleichs: In der Jahresübersicht steht der Plan-Eintrag („(Soll)“) neben dem Ist desselben Jahres

6.2 Vertriebsunterstützung durchgespielt: Ein Gebäude teilen – aus beiden Perspektiven

Beteiligt sind zwei Personen mit jeweils eigenem Solid Pod: **A**, eine Bestandshalterin, deren energieeffiziente Halle ein Verkaufsargument ist – wenn es belegbar ist –, und **B**, ihr Makler bzw. Berater, der die Halle vermarktet und dafür belastbare Energiedaten braucht (der Anwendungsfall „Vertriebsunterstützung“). A soll dafür die Hoheit über ihre Daten nicht aufgeben. Wichtig vorab: Die Daten werden zu keinem Zeitpunkt kopiert oder an einen zentralen Dienst übertragen – sie bleiben auf A’s Pod, und B liest sie dort direkt mit seiner eigenen WebID.

Was A tut (die teilende Seite):

1. **B ins Adressbuch aufnehmen:** B’s WebID hat A von B selbst erhalten – eine WebID gibt man weiter wie eine E-Mail-Adresse, etwa in der Signatur oder auf der Visitenkarte. A trägt sie im Tab **Akteure** in das Feld **WebID** ein und klickt „**Akteur hinzufügen**“. Der Eintrag erscheint sofort mit B’s Namen und Profilbild statt der rohen Adresse (siehe „Akteure verwalten“). Sind beide Mitglied desselben Datenzimmers, entfällt dieser Schritt (siehe „Datenzimmer als WebID-Verzeichnis“).
2. **Teilen öffnen:** A öffnet im Tab **Gebäude** (Ansicht **Liste**) die Detailseite ihrer Halle und klickt dort „**Teilen**“.
3. **Empfänger wählen:** Im Feld ****„Empfänger-WebID(s)“**** schlägt die App B aus dem Adressbuch mit Namen vor – die WebID muss nicht erneut eingetippt werden. Den Umfang der Freigabe (nur Stammdaten, alle Energiewerte oder bestimmte Jahre) legt A wie unter „Individuelle Gebäudedaten teilen“ beschrieben fest.
4. **Bestätigen:** Mit „**Prüfen und teilen**“ zeigt der Dialog eine Zusammenfassung; „**Teilen bestätigen**“ erteilt B Lesezugriff, „**Fertig**“ schließt den Dialog.

Anschließend sieht A die Freigabe direkt auf der Detailseite des Gebäudes und kann sie dort jederzeit wieder entfernen.

Was B sieht (die empfangende Seite):

1. **Die Freigabe kommt an:** Die Freigabe-Benachrichtigung landet im Posteingang von B’s Pod. Beim nächsten Öffnen der App verarbeitet B’s Anwendung sie automatisch; A’s Gebäude liegt nun im Tab **Freigaben**.
2. **Auf der Karte:** Im Tab **Gebäude**, Ansicht **Karte**, steht A’s Halle – orange markiert – neben B’s eigenen Objekten; gegebenenfalls zoomt B etwas heraus, um sie ins Bild zu holen. Das Hinweisfenster zum Marker nennt A’s Firma samt Logo.
3. **Live von A’s Pod:** Ein Klick auf den Marker öffnet die Detailseite des Gebäudes. B sieht genau das, was A freigegeben hat – Stammdaten und, je nach Umfang, die Energiedaten –, live aus A’s Pod gelesen. Damit kann B die Effizienz der Halle im Vertrieb belegen; die Datenhoheit bleibt bei der Eigentümerin.

Widerruft A die Freigabe später (siehe „Zugriff widerrufen“), wird B benachrichtigt, und das Gebäude verschwindet beim nächsten Abruf aus B’s Ansicht. Beide Seiten behalten so jederzeit den Überblick: A sieht in ihrem Pod, was sie an wen freigegeben hat; B sieht, was mit ihm geteilt wurde.

6.3 Energieverbrauchsbenchmark durchgespielt: Peer-Benchmarking mit einem Benchmark-Dienstleister

Ein einzelner Bestandshalter kann seine Gebäude nur mit dem eigenen Portfolio vergleichen. Ein echter **Peer-Vergleich** – „Wo steht meine Halle im Branchenvergleich?“, der eingangs beschriebene Anwendungsfall „Energieverbrauchsbenchmark“ – braucht Daten mehrerer Eigentümer, ohne dass diese ihre Gebäude einander offenlegen müssen. Genau das leistet das Zusammenspiel von Gebäude-Freigabe und Aggregationen, mit drei Beteiligten:

- **A** ist Bestandshalterin und möchte wissen, wo ihre Halle im Branchenvergleich steht.
- **B** ist ebenfalls Bestandshalter und will denselben Vergleich – ohne A seine Zahlen zu zeigen. A und B sehen gegenseitig keine Daten.

[← Zurück](#)

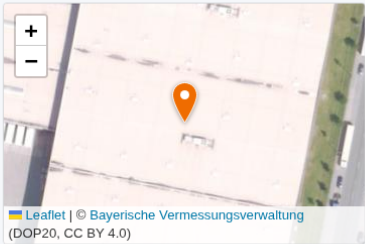
LI-3951

Mit mir geteilt

Koperstr. 3, 90451 Nürnberg

Datenquelle:  [Alice Ahlmann](#)

Koordinaten: [GISCO Address API \(via linked-addressapi\)](#) (dl-de/by-2.0)



Stammdaten

Gebäudefläche (m²): 15052

Baujahr: 2011

Kunde: Raben Trans European Germany

NACE-Code: 49

Dateien

Noch keine Dateien.

Energieanlagen

Keine Energieanlagen.

Wärmeerzeugung

Für dieses Gebäude sind keine Wärmeerzeuger erfasst.

Abbildung 6.2: Die Pointe des Teilens bei B: A's Gebäude, gekennzeichnet als „Mit mir geteilt“ und mit A als Datenquelle, live von A's Pod gelesen

Gebäude teilen – beide Seiten

Die Daten bleiben auf dem Pod von A – B liest sie dort direkt

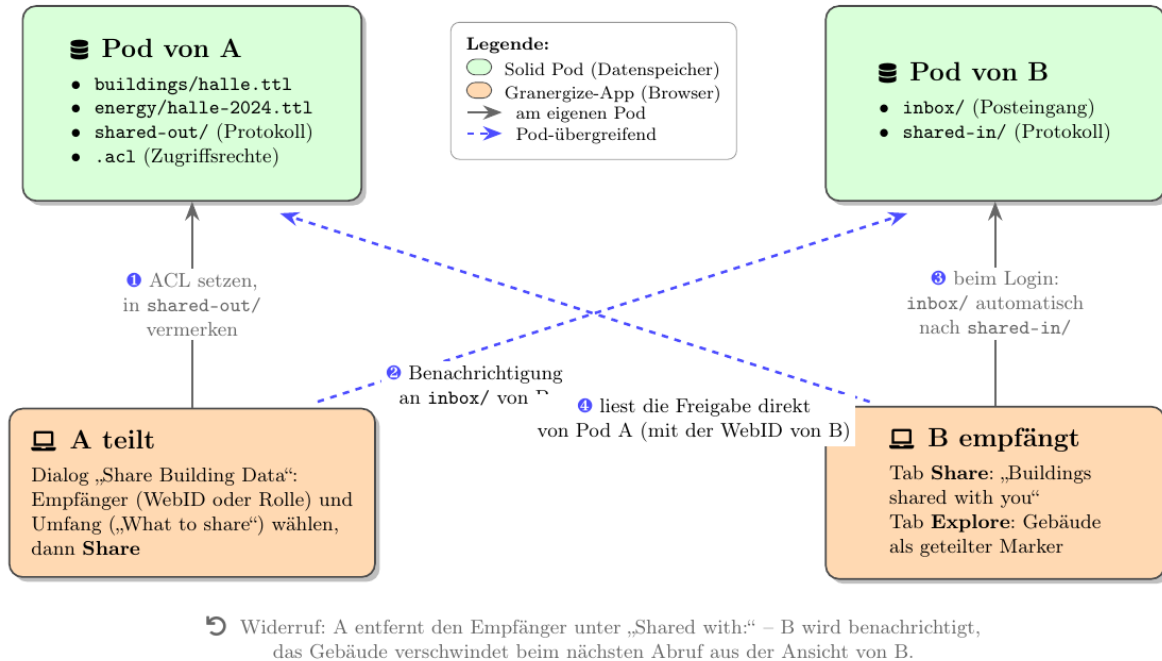


Abbildung 6.3: Gebäude teilen aus beiden Perspektiven: A vergibt die Freigabe auf dem eigenen Pod, B wird benachrichtigt und liest die Daten direkt von A's Pod

- C ist ein **Benchmark-Dienstleister**, der den Branchenwert aus geteilten Gebäuden berechnet – kein Server und kein Sonderkonto, sondern ein gewöhnlicher Nutzer derselben App mit eigenem Pod.

Was A und B tun (die beitragende Seite):

1. A teilt ihre Halle an C – genau die Schritte aus „Vertriebsunterstützung durchgespielt“, nur dass sie als Umfang diesmal **„Statische Gebäudedaten und alle Energiewerte“** wählt. C's WebID liegt dabei längst im Adressbuch – sie kam mit der Beauftragung des Dienstleisters, wie eine E-Mail-Adresse –, sodass das Feld „Empfänger-WebID(s)“ C mit Namen vorschlägt. Sind alle Beteiligten Mitglied desselben Datenzimmers, steht C dort ohnehin zur Auswahl.
2. B teilt sein Gebäude auf dieselbe Weise an C. Keiner der beiden sieht dabei die Daten des anderen.

Was C tut (der Dienstleister):

1. Die Beiträge von A und B erreichen C wie jedes geteilte Gebäude: Sie erscheinen im Tab **Freigaben**.
2. C wechselt in den Tab **Aggregationen** und klickt **„Aggregation erstellen“**. Als **Aggregationsart** wählt C **„Geteilte Gebäude vergleichen“**; zur Auswahl stehen dann genau die Gebäude, die **mit C geteilt** wurden.
3. C vergibt unter **„Name der Aggregation“** einen Namen (etwa „Energie-Benchmark“) und wählt unter **„Gebäude auswählen“** die beiden Beiträge von A und B. Die Verbrauchskennzahlen und die Aggregatsfunktion **Durchschnitt** sind für diese Art bereits voreingestellt. Ein Klick auf **„Aggregation erstellen“** berechnet das Ergebnis als Snapshot (siehe „Aggregation erstellen und teilen“).
4. C teilt die fertige Aggregation über ihr Teilen-Symbol („Aggregation teilen“) an alle Beitragenden zurück. Im Teilen-Dialog trägt **„Alle Beitragenden hinzufügen“** mit einem Klick alle ein, deren Gebäude in den Benchmark eingeflossen sind – hier A und B. Nach **„Prüfen und teilen“** und **„Teilen bestätigen“** meldet der Dialog „Erfolgreich geteilt mit ...“. Zurück wandert nur der berechnete Snapshot – nicht die Gebäude der Beitragenden.

Was A und B sehen (der Rückfluss):

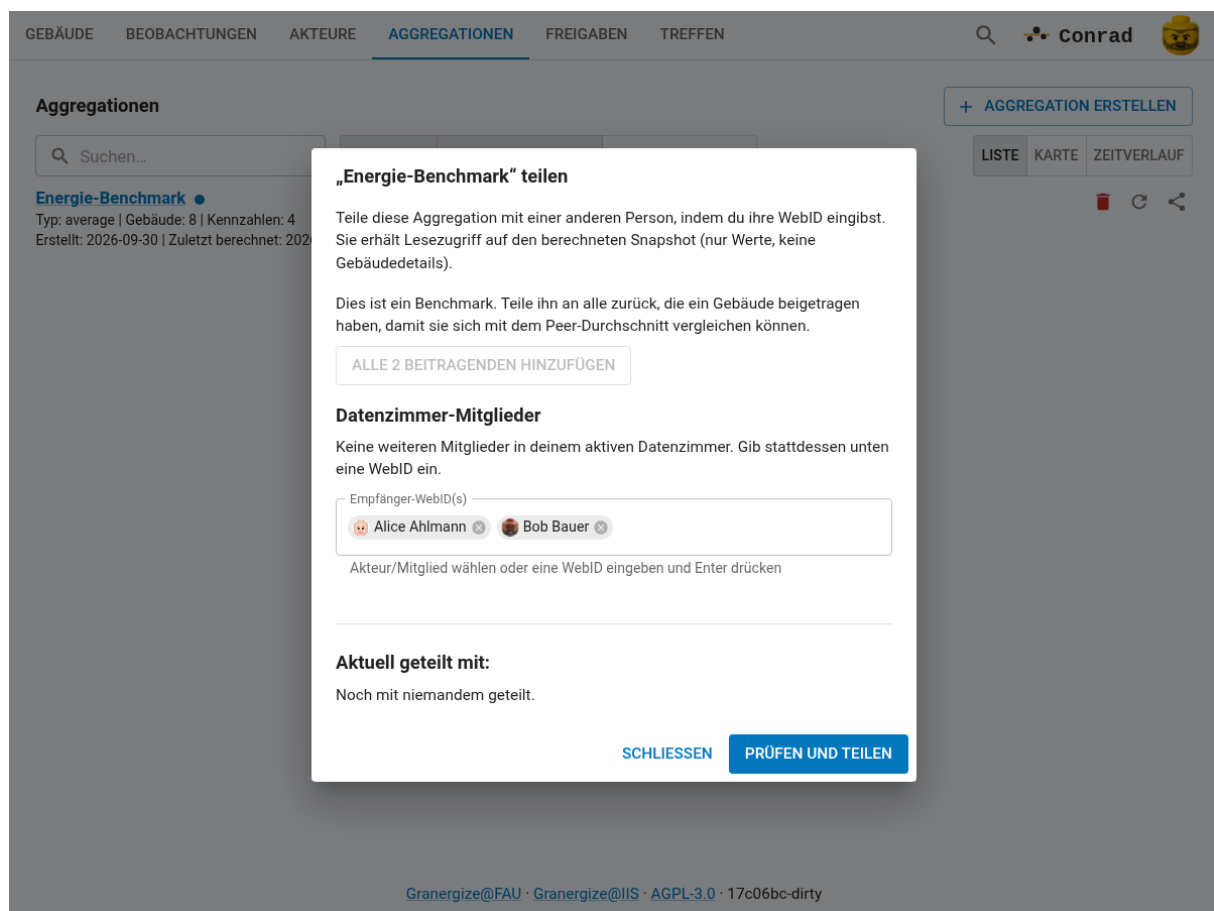


Abbildung 6.4: Die Sicht des Benchmark-Dienstleisters beim Zurückteilen: „Alle Beitragenden hinzufügen“ trägt alle Beitragenden mit einem Klick als Empfänger ein

1. Die zurückerhaltene Aggregation erscheint im Tab **Aggregationen** unter „Mit mir geteilt“.
2. Vor allem aber füllt sich auf der Energie-Detailseite der eigenen Gebäude die Zeile **Benchmark**: Der eigene Verbrauch steht nun dem externen Branchenwert gegenüber statt nur dem eigenen Portfolio-Durchschnitt, und der Hinweis „Benchmark bereitgestellt von ...“ nennt den Dienstleister, der den Benchmark berechnet hat.

Jahr	Strom (kWh)	Wärme (kWh)	Wasser (m³)
2022	1.327.800	2.474.600	2.870,0
2023	1.246.400	2.252.100	2.860,0
2024	1.236.000	2.164.400	2.670,0
2024 (Soll)	1.739.500	—	—
Portfolio-Durchschnitt	721.050	1.112.700	1.808,3
Benchmark	543.617	840.051	1.808,3

Abbildung 6.5: Die Punkte des Roundtrips: Auf der Energie-Detailseite von A (und ebenso von B) steht der eigene Verbrauch jetzt einer gefüllten Zeile „Benchmark“ gegenüber – den von C zurückgeteilten Branchenwerten über die Gebäude aller Beitragenden

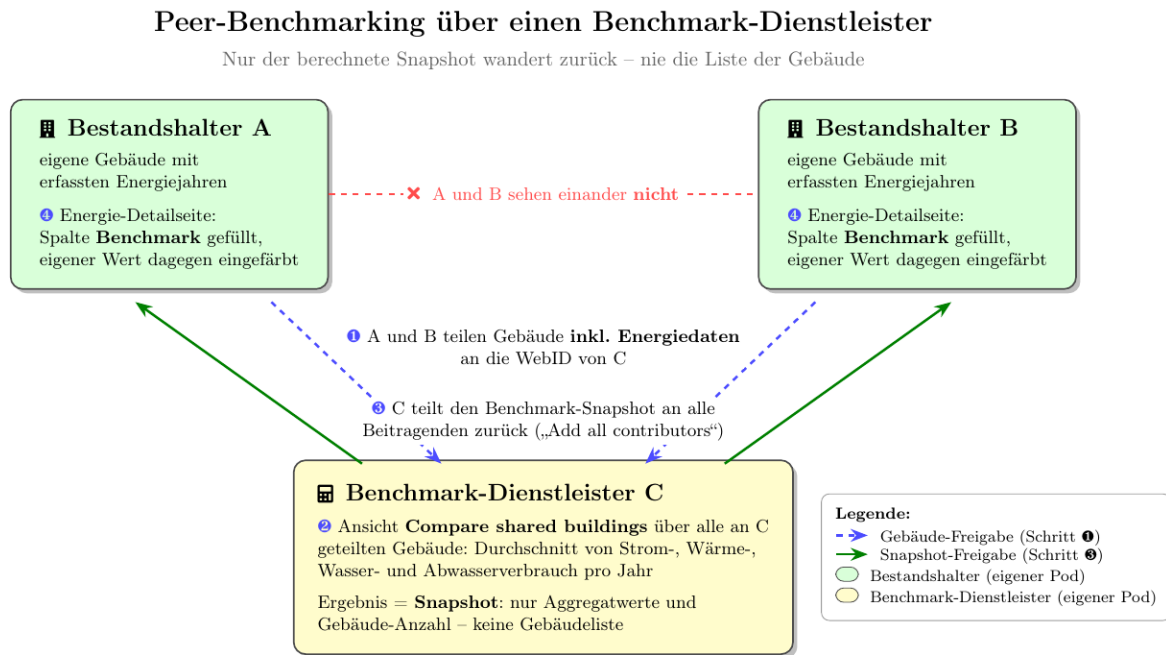


Abbildung 6.6: Der Benchmark-Roundtrip: A und B teilen Gebäude an den Dienstleister C, C berechnet den Durchschnitt und teilt nur den Snapshot zurück

Entscheidend ist, was dabei **nicht** sichtbar wird: A und B sehen zu keinem Zeitpunkt die Gebäude des jeweils anderen. Der zurückgeteilte Snapshot enthält nur die berechneten Durchschnittswerte und die Anzahl der eingeflossenen Gebäude – nicht, welche Gebäude das waren. Jeder Beitragende kann seine Freigabe an C zudem jederzeit widerrufen und steigt damit aus künftigen Benchmark-Berechnungen aus.

Technische Details (für Administratoren)

Die Aggregationsdefinition – sie enthält die IRIs der beitragenden Gebäude – bleibt auf C's Pod und wird nie geteilt; nur der berechnete Snapshot wandert zu den Empfängern. Der Snapshot ist dabei als Benchmark-Ergebnis typisiert und vermerkt den berechnenden Akteur und den abgedeckten Zeitraum, sodass die Energie-Ansicht der Empfänger ihn von gewöhnlichen geteilten Aggregationen unterscheiden und als Vergleichswert bevorzugen kann (Reihenfolge: externer Benchmark vor Betreiber-Durchschnitt vor Portfolio-Durchschnitt).

Kapitel 7

Aktionen und Abfragen über die Befehlspalette

Jede Aktion in der Granergize-App – ein Gebäude anlegen, ein Energiejahr erfassen, ein Gebäude teilen, eine Aggregation berechnen – lässt sich nicht nur über die jeweilige Schaltfläche auslösen, sondern auch zentral über die **Befehlspalette**. Sie ist ein einzelnes Suchfeld, das Sie jederzeit mit **Cmd+K** (macOS) bzw. **Strg+K** (Windows/Linux) oder über die Schaltfläche in der Kopfzeile öffnen. Darüber erreichen Sie dieselben Funktionen schneller – und können Ihren Gebäudebestand gezielt **durchsuchen**.

7.1 Was ein „Intent“ ist

Hinter jeder Aktion steht ein benannter **Intent** (eine „Absicht“). Die App kennt rund vier Dutzend davon, gruppiert nach dem Gegenstand, auf den sie sich beziehen – Gebäude, Energiedaten, Anhänge, Aggregationen, Freigaben, Datenzimmer, Akteure und Kontodaten. Ein Intent ist entweder

- eine **Aktion**, die etwas verändert (etwa *Gebäude anlegen*, *Gebäude teilen*, *Energiejahr speichern*),
- eine **Abfrage**, die etwas nachschlägt, ohne etwas zu ändern (etwa *Gebäude finden*, *Wer hat Zugriff*), oder
- ein **Sprung** zu einer Ansicht.

Entscheidend ist: Es ist **dieselbe** benannte Aktion, ob Sie sie über eine Schaltfläche, über die Befehlspalette oder über eine Abfrage auslösen – so verhält sich die App überall gleich.

7.2 Die Befehlspalette nutzen

Nach dem Öffnen tippen Sie in das Feld, um die Liste der Befehle zu filtern. Die Palette zeigt **kontext-bezogen** nur die Aktionen, die zum gerade betrachteten Gegenstand passen – zu einem eigenen Gebäude etwa *Bearbeiten*, *Teilen* oder *Löschen*, zu einem geteilten Gebäude hingegen nur die sinnvollen Verben. Mit den **Pfeiltasten** wählen Sie einen Eintrag, mit **Enter** lösen Sie ihn aus. Benötigt eine Aktion noch Angaben (etwa die Empfänger einer Freigabe), öffnet die Palette ein passendes **Formular** oder führt Sie zum zugehörigen Dialog.

7.3 Gebäude gezielt finden: das Abfragemodell

Die Abfrage *Gebäude finden* filtert Ihren sichtbaren Bestand (eigene und geteilte Gebäude) anhand der **Stammdaten**. Eine Abfrage besteht aus einer oder mehreren **Bedingungen**, die jeweils ein **Feld**, einen **Vergleich** und einen **Wert** verbinden; mehrere Bedingungen werden **logisch UND-verknüpft** (alle müssen zutreffen).

Filtern können Sie nach Feldern wie **Hallenfläche**, **Gebäudefläche**, **Baujahr**, **Ort**, **Postleitzahl**, **Region**, **Nutzungsart**, **Mieterbranche** oder **Eigentümer/Betreiber**. Als Vergleiche stehen je nach Feldart zur Verfügung: bei Zahlen **größer/kleiner/gleich**, bei Texten **gleich**, **enthält** oder **einer aus**

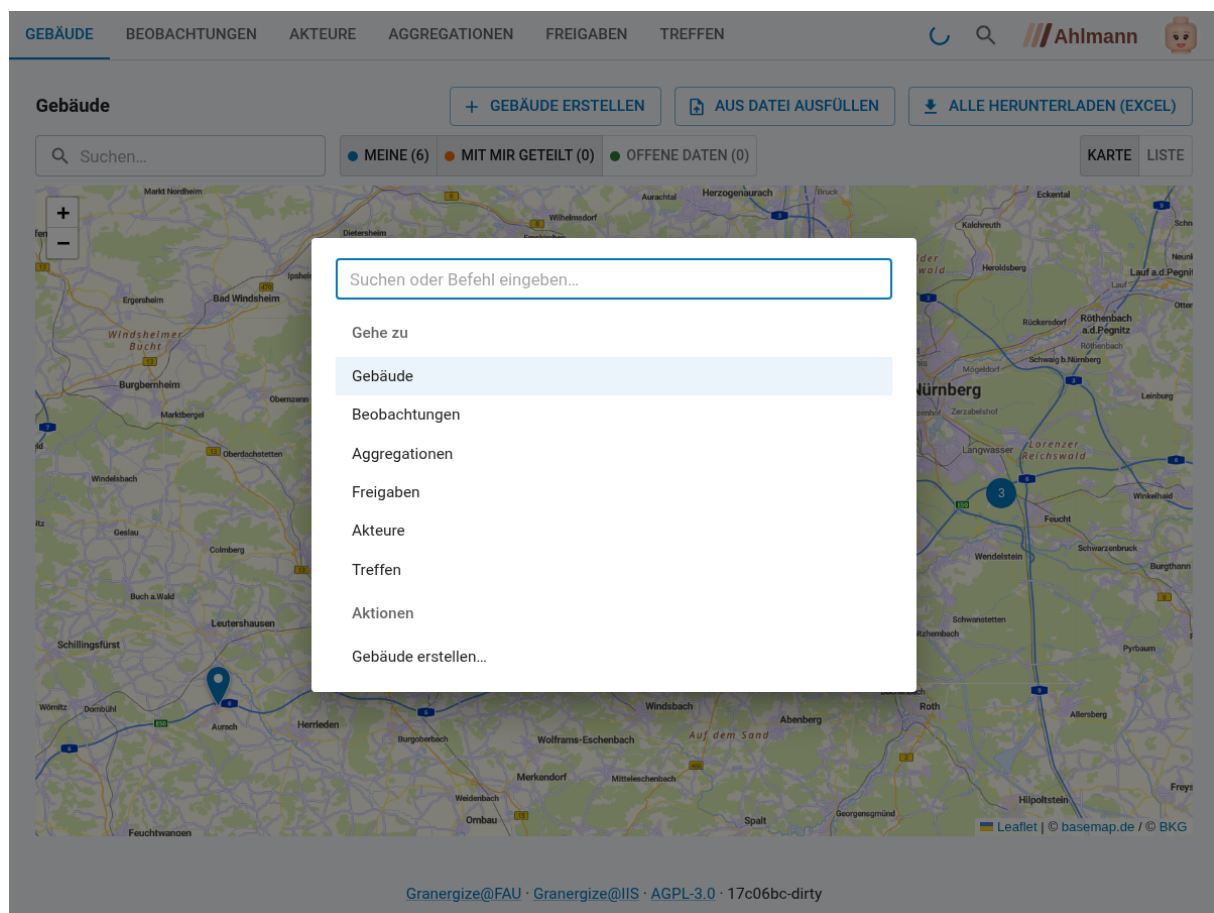


Abbildung 7.1: Die Befehlspalette (Cmd+K/Strg+K): ein Suchfeld mit den zum aktuellen Gegenstand passenden Aktionen und Abfragen

einer Liste, dazu **vorhanden** bzw. **fehlt** für die An- oder Abwesenheit eines Werts. So findet etwa „Hallenfläche größer 5000 **und** Ort gleich Fürth“ alle großen Hallen in Fürth. (Die Filter beziehen sich auf die Stammdaten; nach Verbrauchswerten wird nicht unmittelbar gefiltert.)

7.4 Abfragen in natürlicher Sprache

Sie müssen Bedingungen nicht von Hand zusammenstellen. Beginnen Sie eine Eingabe in der Palette mit „>“, formulieren Sie Ihr Anliegen in **normaler Sprache** – etwa „*Bürogebäude in Bayern, gebaut vor 2000*“ –, und die App übersetzt es in den passenden Intent samt Filter. Das Ergebnis erscheint zunächst als **bearbeitbarer Vorschlag**, den Sie vor dem Ausführen prüfen (und bei Bedarf korrigieren) können. Wer die genaue Form kennt, kann mit „{“ auch direkt einen Intent als JSON einfügen und starten.

Technische Details (für Administratoren)

Eine Abfrage ist ein **Selector** der Form `{"and":[{"field","op","value"}, ...]}` – eine UND-Konjunktion von Bedingungen (kein ODER; Negation über **ne/lacks**). Die Felder sind die Gebäude-Stammdatenfelder (`buildingConfig.ts`); die Operatoren **eq**, **ne**, **lt**, **le**, **gt**, **ge**, **contains**, **in**, **has**, **lacks** gelten je nach Feldart (numerisch/Text). Die Natürlichsprach-Eingabe wird von einem Sprachmodell (konfigurierbar über `VITE_LLM_API_URI/VITE_LLM_MODEL`) in ein `{"name","params"}`-JSON übersetzt und stets **dem Nutzer zur Bestätigung** angezeigt, bevor es ausgeführt wird.

7.5 Wie Alice, Bob und Charlie die Palette nutzen

- **Alice** legt mit **Cmd+K** → *Gebäude erstellen...* eine neue Halle an, erfasst über **Energie eingeben...** den Verbrauch und gibt das Gebäude per *Gebäude teilen* an Bob frei – alles aus dem Suchfeld heraus.
- **Bob** sucht mit „> **Bürogebäude in Bayern vor 2000**“ die passenden Objekte, fasst die Treffer über *Aggregation erstellen* zu einer Auswertung zusammen und teilt deren Momentaufnahme.
- **Charlie** richtet im Tab **Treffen** über „Datenzimmer hosten“ eine Arbeitsgruppe ein, pflegt auf der Seite **Organisation** Name und Logo seines Benchmark-Dienstes und sichert seinen Bestand über den Archiv-Export (sichtbar im Entwicklermodus).

Kapitel 8

Was steckt hinter Granergize

Die in diesem Handbuch beschriebene Webanwendung entstand im Rahmen des Forschungsprojekts **Granergize – Graphenbasierter Datenraum für energieeffiziente Logistikimmobilien**. Ziel des Projekts ist es, die Transparenz und Vergleichbarkeit energierelevanter Daten in Logistikimmobilien zu verbessern und dadurch die Grundlage für ein effizienteres Energiemanagement zu schaffen. Im Mittelpunkt steht der Aufbau eines semantischen Datenmodells einschließlich einer Domänen-Ontologie. Auf dieser Grundlage wird ein Wissensgraph entwickelt, der unterschiedliche Datenquellen zusammenführt und in einheitlicher Form nutzbar macht. Dadurch sollen energetische Informationen konsistent ausgewertet und sowohl unternehmensintern als auch -übergreifend bereitgestellt werden können. Die entwickelte Webanwendung dient dabei als zentrale Benutzeroberfläche für den Zugriff auf die im Wissensgraphen verwalteten Daten.

Das Forschungsprojekt ist ein Vorhaben der Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF) und wird durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE) gefördert (Förderkennzeichen 01IF23286N). Das Projekt läuft von April 2024 bis Juni 2026 und wird gemeinsam von Partnern aus Wissenschaft und Wirtschaft umgesetzt – beteiligt sind das Fraunhofer IIS, die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg sowie einzelne Praxispartner aus dem Logistikimmobilienökosystem.

Die Granergize-App ist **quelloffen**: Der Quellcode steht unter der GNU Affero General Public License, Version 3 (AGPL-3.0) auf GitHub zur Verfügung – github.com/wintechis/granergize-webapp. Die Lizenz erlaubt es jedem, die Anwendung frei zu nutzen, den Quellcode zu prüfen, sie anzupassen und selbst zu betreiben (siehe Abschnitt „Einen eigenen Solid-Server betreiben“); wer eine veränderte Fassung als Dienst anbietet, muss deren Quellcode ebenfalls offenlegen. Für die Trennung von Identität, Daten und Anwendung heißt das: Auch der dritte Baustein ist überprüfbar und liegt nicht in der Hand eines einzelnen Anbieters.

Offenlegung von KI-Nutzung

Der vorliegende Text dieses Praxishandbuchs wurde von menschlichen Autoren unter Zuhilfenahme von Sprachmodellen verfasst und hinsichtlich Grammatik und Wortwahl mit üblichen Hilfsmitteln überprüft. Die Software der beschriebenen Granergize-App wurde teilweise mit Hilfe von Sprachmodellen erstellt. Alle Software wurde konzeptionell von menschlichen Entwicklern entworfen. Für die Programmierarbeit wurden die Instruktionen an Sprachmodelle von menschlichen Programmierern wohlüberlegt formuliert und der generierte Code geprüft.

Kapitel 9

Literaturverzeichnis

- [1] A. Nehm, U. Veres-Homm, C. Kille (2009). *Logistikimmobilien in Deutschland: Markt und Standorte; eine Studie mit der Unterstützung von Deko Immobilien, Goldbeck, ING Real Estate, Jones Lang LaSalle, ProLogis*. Fraunhofer-Verlag, Stuttgart.
- [2] Statistisches Bundesamt (2023). *Daten zur Energiepreisentwicklung, Lange Reihen von Januar 2005 bis Dezember 2022*. Wiesbaden.
- [3] European Commission (2022). *EU taxonomy for sustainable activities*. URL: https://finance.ec.europa.eu/sustainable-finance/tools-and-standards/eu-taxonomy-sustainable-activities_en